

# Armed Mobs 指令 / 配置 / 第三方内容参考

Minecraft 1.20.1 · Forge 47 · TaCZ 1.1.7+ · modId tarkovscav

命令 · 配置键 · AI 档位 · 数据包与第三方内容接口

| 项           | 值                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示名 / 内部 id | Armed Mobs（武装暴徒） / tarkovscav（不变，存档与配置兼容）                                                            |
| 构建产物        | armedmobs-0.1.0-all.jar                                                                              |
| 主命令根 / 别名   | /armedmobs ... / /tarkovscav ...（同一棵树注册两次）                                                           |
| 权限          | 服务端命令需权限等级 2；客户端命令无权限要求                                                                              |
| 配置文件        | config/tarkovscav-common.toml                                                                        |
| 本文依据        | 源码逐条核对：ModCommands / ClientCommands / Config / AiProfile / registry/* / world/* / data/tarkovscav/** |
| 校验方式        | node tools/selftest_wiki_doc.js（少一条命令或一个配置键即报红）                                                      |
| 文档版本        | 2026-09-30                                                                                           |

说明：所有命令、参数、默认值与键名都逐条取自源码。凡无法从源码确证的内容，正文中一律标注（未核对）而不做猜测；第 9.1 节汇总了这些条目，第 9.2 节记录了本文撰写时发现并已修复的文档漂移。

# 目录

(Word 打开时按住 Ctrl 点击条目跳转；页码由 Word 自动生成)

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 目录.....                                                          | 2  |
| 1. 怎么用这份表.....                                                   | 5  |
| 1.1 版本 / id / 命令根.....                                           | 5  |
| 2. 服务端命令总表 (/armedmobs ...)                                      | 6  |
| 3. 客户端命令总表 (/armedmobs client ... + /armedmobs test killfeed)    | 11 |
| 3.1 client gunpose / client villagerpose 的语义轴约定 (源码注释确认)         | 12 |
| 4. 单位与 AI 档位对照表.....                                             | 13 |
| 4.1 九个实体 → 四个智力档 (来自 AiProfile#tierFor, 顺序承重: 先判子类, 未识别的落到 SCAV) | 13 |
| 4.2 四档行为数值表 (出厂默认, 源码 Config.AiSettings)                         | 13 |
| 4.3 枪械档 [tiers.<gun>] (ScavTier, 与 AI 档是两套不同的档位)                 | 14 |
| 5. 配置键速查表 (按配置段)                                                 | 15 |
| 5.1 [spawn]                                                      | 15 |
| 5.2 [guns]                                                       | 16 |
| 5.3 [combat]                                                     | 16 |
| 5.4 [ai] (门行为 + 总开关)                                             | 17 |
| 5.5 [ai.coordination] (小队协同; 仅 TROOP / ELITE 参与)                 | 17 |
| 5.6 [tactics] (掩体 / 压制 / 推进 / 脱离接触)                              | 17 |
| 5.7 [tiers.<pistol shotgun rifle sniper>]                        | 18 |
| 5.8 [voice]                                                      | 18 |
| 5.9 [faction]                                                    | 19 |
| 5.10 [alert] (阵营情报共享: 只报方向与距离带, 绝不报坐标)                           | 20 |
| 5.11 [rack] (武器放置台)                                              | 20 |
| 5.12 [accuracy] (精度档 / warm-up)                                  | 20 |
| 5.13 [mods] (随机配件池「改枪王」)                                         | 21 |
| 5.14 [sniper]                                                    | 21 |
| 5.15 [client] (模型 / 挂枪 / 姿势 / 歪头)                                | 22 |
| 5.16 [client.headAccessories]                                    | 24 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.17 [killFeed] .....                                                                                | 24 |
| 5.18 [troops] (USEC 村民 / BEAR 掠夺者 / 优质村民 / 优质掠夺者) .....                                              | 25 |
| 5.19 [ricochet] (硬目标: 铁傀儡等) .....                                                                    | 25 |
| 5.20 [grenades] (投掷物总段) .....                                                                        | 25 |
| 5.21                                                                                                 |    |
| [grenades.frag] · [grenades.he] · [grenades.smoke] · [grenades.flash] · [grenades.flash Short] ..... | 26 |
| 5.22 [grenades.mob] (怪投雷) .....                                                                      | 27 |
| 5.23 [ai.scav] / [ai.sniper] / [ai.troop] / [ai.elite] .....                                         | 27 |
| 5.24 [command] (指挥系统: 三件阵营道具 + 信号棒 + 信号点方块) .....                                                    | 27 |
| 5.25 [garrison] (一次性城市驻军 / 按楼分配阵营) .....                                                             | 28 |
| 5.26 [shield] (VANT 防弹盾牌: 正面挡枪弹, 手雷照打) .....                                                         | 29 |
| 5.27 [ladder] (爬梯: 九个武装单位自己上下梯子) .....                                                               | 30 |
| 5.28 [capture] (主世界城市争夺战: 兵力池 + 血条; 废土无效) .....                                                      | 30 |
| 5.29 [spawn] 的城市刷怪上限 (cityFactionCap*) .....                                                         | 31 |
| 6. 常用调参配方 .....                                                                                      | 33 |
| 6.1 让 AI 更凶 / 更快 .....                                                                               | 33 |
| 6.2 让 AI 更笨 / 更慢 .....                                                                               | 33 |
| 6.3 关掉门行为 .....                                                                                      | 34 |
| 6.4 关掉手雷 .....                                                                                       | 34 |
| 6.5 调试 AI (看日志 / 看状态) .....                                                                          | 34 |
| 6.6 测试用召唤 .....                                                                                      | 34 |
| 7. 第三方内容接口 .....                                                                                     | 36 |
| 7.1 实体类型 id (在本模组基础上做内容时引用) .....                                                                    | 36 |
| 7.2 本模组读取的实体类型标签 (数据包覆盖路径) .....                                                                     | 36 |
| 7.3 结构: tarkovscav:city 结构标签 + structures/buildings/ 目录 .....                                        | 37 |
| 7.3.2 城区箱子的 TaCZ 注入 (global loot modifier, 2026-09-26) .....                                         | 39 |
| 7.3.1 部署信标 tarkovscav:deployment_beacon (进入城市废土维度的主要方式) .....                                        | 40 |
| 7.4 自定义结构运行管线: tarkovscav/city/*.nbt + city import reload place structures .....                     | 41 |
| 7.5 自定义语音包 (voice_clips.txt / sounds.json) .....                                                     | 41 |
| 7.6 枪械池 / TaCZ 集成键 .....                                                                             | 42 |

7.7 其它扩展点 .....43

8. 数据 / 文件位置与日志标记 .....44

8.1 文件位置 .....44

8.2 日志标记（测试者按标记搜索） .....44

9. 未核对项与源码/README 不一致 .....46

9.1 （未核对） .....46

9.2 撰写本文时发现并已修复的文档漂移（2026-09-25） .....46

本文面向三类读者：**服主**（用命令驱动、用配置调参）、**测试者**（复现战斗、读日志判定）、**第三方内容作者**（数据包、自定义结构、语音包、枪械池）。

所有命令、参数、默认值与键名都逐条取自源码（`command/ModCommands.java`、`command/ClientCommands.java`、`Config.java`、`gun/AiProfile.java`、`registry/*`、`world/*`、`src/main/resources/data/tarkovscav/**`）。凡本文无法从源码确证的，一律标注（**未核对**），不做猜测。

## 1. 怎么用这份表

- 1. **命令**：第 2 节是服务端命令，第 3 节是客户端命令。表里的「参数」列写明了取值范围（写 **[x]** 表示可省略），照抄「示例」即可。
- 2. **调参**：第 5 节按配置段列出**每一个**配置键及其出厂默认值。想快速达成某个效果，直接看第 6 节的「配方」。
- 3. **做内容**：第 7 节列出所有扩展点（实体、实体标签、结构、语音、枪械池）与最小可用示例；第 8 节列出运行时文件与日志标记的位置。

### 1.1 版本 / id / 命令根

| 项                  | 值                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| modId（内部 id，不变）    | tarkovscav                                                                      |
| 显示名 / display name | Armed Mobs（武装暴徒）                                                                |
| 主命令根（推荐书写）         | /armedmobs ...                                                                  |
| 兼容别名命令根（同一棵树）      | /tarkovscav ...                                                                 |
| 服务端命令权限            | 需要权限等级 <b>2</b> （ <code>source.hasPermission(2)</code> ）；在单人「允许作弊」的世界里即拥有       |
| 客户端命令权限            | <b>不需要</b> 服务端权限；在单人世界和任何服务器上都能用（它们在客户端注册，见 <code>ClientCommands</code> ）       |
| 配置文件               | <code>config/tarkovscav-common.toml</code> （Forge <b>COMMON</b> 类型，服务端与客户端各读一份） |

`/armedmobs` 与 `/tarkovscav` 是**同一棵树注册两次**（`tree(rootLiteral)`），所以两者的子命令、参数、权限完全一致。本文表格统一以 `/armedmobs` 书写；把根换成 `/tarkovscav` 同样有效。

客户端命令里有一条挂在根下：`/armedmobs test killfeed`（它属于客户端树，不是服务端的 `/armedmobs test fight/watch/...`）。两者同名但来源不同：`test fight/watch/stall/sound/rack/mods/sniper/grenade` 由 `ModCommands` 注册（需要权限 2），`test killfeed` 由 `ClientCommands` 注册（客户端、无权限要求）。

## 2. 服务端命令总表 (/armedmobs ...)

全部叶子命令都需要权限等级 2。返回值即命令返回码（1 = 成功，0 = 被拒绝 / 参数错误，部分命令返回条目数）。

| 命令                                                             | 参数（含取值范围）                                                                                                                                                                                                                               | 作用                                                                                                                                                                                                                                | 示例                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>city add &lt;name&gt; [radius] [pos]</code>              | <b>name</b> : 单词（string word，无空格）； <b>radius</b> : 整数 4..512，缺省 64； <b>pos</b> : 方块坐标，缺省=命令来源所在位置                                                                                                                                       | 把一个立方体范围标记为「城市区域」，追加/覆盖同名条目写入 <code>spawn.cityRegions</code> 并立即 <code>save</code> ，同时写 <code>[city]</code> 日志                                                                                                                    | <code>/armedmobs city add downtown 48 100 -60 100</code>      |
| <code>city remove &lt;name&gt;</code>                          | <b>name</b> : 单词                                                                                                                                                                                                                        | 从 <code>spawn.cityRegions</code> 删除同名区域并保存；找不到则失败返回 0                                                                                                                                                                             | <code>/armedmobs city remove downtown</code>                  |
| <code>city list</code>                                         | 无                                                                                                                                                                                                                                       | 打印 <code>cityRegions</code> 条目数、每条内容，以及 <code>cityStructureIds</code> / <code>cityStructureTags</code> 的当前值                                                                                                                       | <code>/armedmobs city list</code>                             |
| <code>city import &lt;name&gt;</code>                          | <b>name</b> : 单词                                                                                                                                                                                                                        | 读取 <code>&lt;world&gt;/generated/minecraft/structures/&lt;name&gt;.nbt</code> ，校验（压缩 NBT、size/palette/blocks 合法、每格 palette 索引存在、单轴 ≤ 512、方块数 ≤ 250000）后复制到 <code>&lt;gameDir&gt;/tarkovscav/city/&lt;name&gt;.nbt</code> 并注册进运行时池 | <code>/armedmobs city import mycity</code>                    |
| <code>city reload</code>                                       | 无                                                                                                                                                                                                                                       | 重新扫描 <code>&lt;gameDir&gt;/tarkovscav/city/*.nbt</code> 并全部注册；返回加载到的名字数量                                                                                                                                                          | <code>/armedmobs city reload</code>                           |
| <code>city place &lt;name&gt; [pos] [rotation] [mirror]</code> | <b>name</b> : 单词； <b>pos</b> : 方块坐标，缺省=自身位置； <b>rotation</b> : 整数 0..270（90/180/270 顺时针/半圈/逆时针，其余按 0 处理）； <b>mirror</b> : 单词， <code>left_right leftright x</code> → 左右镜像， <code>front_back frontback z</code> → 前后镜像，其它值 → 不镜像（缺省 none） | 放置一个运行时结构实例，记录其包围盒（供刷怪门判定），并打印 <code>ACCEPT/REJECT</code> 结论与包围盒                                                                                                                                                                  | <code>/armedmobs city place mycity ~ ~ ~ 90 left_right</code> |
| <code>city structures</code>                                   | 无                                                                                                                                                                                                                                       | 列出 jar 内置结构 id、运行时池（ <code>tarkovscav/city/</code> ）条目、本次会话已放置实例，并说明「运行时 nbt 不能变成 worldgen 结构」的限制                                                                                                                                 | <code>/armedmobs city structures</code>                       |
| <code>city district [seed] [grid]</code>                       | <b>seed</b> : 长整数，缺省=世界随机； <b>grid</b> : 整数 1..7，缺省 3（3 = 48×48 格街道）                                                                                                                                                                    | 用与 worldgen 结构相同的 <b>NBT 与 template pool</b> 在当前位置即时拼一个城区（建筑概率 0.7、装饰概率 0.5），打印 <code>seed/grid/streets/buildings/decor/bounds</code> ，同 seed 可复现                                                                                 | <code>/armedmobs city district 123456789 5</code>             |
| <code>city test [pos]</code>                                   | <b>pos</b> : 方块坐标，缺省=自身位置                                                                                                                                                                                                               | 用真正的 <b>CityGate</b> 判定该点是否城市区域，打印 <code>ACCEPT/REJECT</code> 与原因、区块结构诊断，并写 <code>[spawngate]</code> 日志；命中返回 1，未命中返回 0                                                                                                            | <code>/armedmobs city test 100 -60 100</code>                 |
| <code>spawn &lt;type&gt; [pos]</code>                          | <b>type</b> : 单词。可取值见下方「可召唤类型」； <b>pos</b> : 方块坐标，缺省=自身位置                                                                                                                                                                               | 穿过刷怪门召唤一只怪：不在城市区域会被拒绝并说明原因。成功时打印档位，狙击手/部队还会追加枪械、精度档、护甲等级、语音池等摘要；写 <code>[spawngate]</code> 日志                                                                                                                                     | <code>/armedmobs spawn sniper 100 -60 100</code>              |

| 命令                                                    | 参数（含取值范围）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作用                                                                                                                                                               | 示例                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>test fight</code><br>[distance] [pos]           | distance: 双精度 4.0..64.0, 缺省 16.0; pos: 缺省=自身位置                                                                                                                                                                                                                                                                       | 搭一场可复现的对抗: 一只 <code>scav</code> 对一只无 AI 练习假人（带 <code>tarkovscav_dummy</code> 记分板的僵尸，放在东侧 distance 格），假人被设为耐久血量                                                   | <code>/armedmobs test fight 24</code>           |
| <code>test watch</code><br>[seconds] [distance] [pos] | seconds: 整数 2..600, 缺省 20; distance: 4.0..64.0, 缺省 16.0; pos 可选                                                                                                                                                                                                                                                      | 同上搭建，窗口结束后在日志断言「移动 ≥ 1.0 格且开火 ≥ 3 发」，打印 [test] WATCH PASS/FAIL ... moved= shots= dummyDamage= stalls= state=; 防卡死回归闸门                                            | <code>/armedmobs test watch 30 16</code>        |
| <code>test stall</code><br>[seconds] [distance] [pos] | 同上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 同上，但窗口内每一枪都被拒绝（ <code>FORGE_EVENT_CANCEL</code> ，不调用 TaCZ），断言反卡死看门狗至少触发 1 次（ <code>escapes &gt;= 1</code> ）                                                      | <code>/armedmobs test stall 20</code>           |
| <code>test sound</code> [name] [pitch]                | name: 单词，缺省 all。可取值: all、idle、chatter、contact、taunt、grenade、mark、death、家族名（ <code>usec bear elite</code> ）、家族池名（如 <code>usec_contact</code> ）、实体名（如 <code>usec_villager</code> ）、单个 clip 名（如 <code>contact_1</code> 、 <code>usec_contact_3</code> 、 <code>grenade_land</code> ）; pitch: 双精度 0.1..2.0, 缺省不传则在整个音高带上扫描 | 在命令位置逐条播放语音（每 1.5 s 一条）。带 pitch 时全部用该音高; 不带时按 <code>voice.pitchMin..pitchMax</code> 均分，一次听完整个音域。每行都写 [sound] 日志                                                  | <code>/armedmobs test sound usec_contact</code> |
| <code>test rack</code>                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 报告 16 格内最近的武器放置台: 内容物、 <code>kind=normal creative、infinite</code> 、朝向、军械台开关、兵装分类、取用冷却、可接受清单，以及「谁会来拿、拿走会变成什么」和掉落吸收扫描的当前结果; 写 [rack] 日志                            | <code>/armedmobs test rack</code>               |
| <code>test mods</code>                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 报告 32 格内每只持枪单位的手上枪械与配件，以及 [mods] 池状态、TaCZ 配件索引是否为空、脚本枪排除规则与保留清单; 写 [mods] 日志                                                                                     | <code>/armedmobs test mods</code>               |
| <code>test sniper</code>                              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 报告 64 格内每只狙击手（ <code>sniper_pillager / sniper_villager</code> ）的蹲点状态、档位、精度档与上限、实际发的枪、弹匣容量、 <code>FOLLOW_RANGE</code> 、到玩家距离、护甲等级、语音池; 无狙击手则失败返回 0; 写 [sniper] 日志 | <code>/armedmobs test sniper</code>             |
| <code>test grenade</code> [type]                      | type: 单词，缺省 frag。取值: frag、he、smoke、flash、flash_short                                                                                                                                                                                                                                                                 | 在视线方向求解一条投掷弧（与 AI 用同一套弹道求解器），打印落点、半径、发射俯仰、弧线是否通畅、引信; 打印 1/2/4/6/8 格的期望伤害表; 列出半径内生物与墙体遮挡; 若命令来源是玩家则真的扔一颗。 <code>grenades.enabled = false</code> 时拒绝               | <code>/armedmobs test grenade flash</code>      |
| <code>cover</code>                                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取 32 格内最近一只持枪单位，按其当前目标打印所有可见掩体候选点（含 <code>hidden/open</code> 判定、数量、搜索半径与缓存 tick），并写 [cover] 日志; 无目标时提示先跑 <code>test fight</code>                                 | <code>/armedmobs cover</code>                   |

| 命令                                       | 参数（含取值范围）                                                                                                                                                                  | 作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 示例                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>gunpool [tier]</code>              | <code>tier</code> : 可省略；字面量为枪械档 id <code>pistol</code>   <code>shotgun</code>   <code>rifle</code>   <code>sniper</code> ；缺省按 <code>rifle</code>                           | 打印该档当前可被发放的全部 TaCZ 枪 id 及其 type，并报告被 <code>gunBlacklist/gunWhitelist/excludedGunTypes</code> 与脚本枪规则过滤掉的数量；池为空时红字提示检查 TaCZ 枪包                                                                                                                                                                                                                            | <code>/armedmobs gunpool sniper</code>                                                                                               |
| <code>debug</code>                       | 无                                                                                                                                                                          | 打印 32 格内每只持枪单位的完整状态机报告<br>( <code>GunBrain#debugSummary</code> ) + 阵营/叛变/警戒网络/精度档/护甲等级/语音池/当前目标（是否 <code>VILLAGE-HOSTILE</code> ）；写 <code>[debug]</code> 日志                                                                                                                                                                                             | <code>/armedmobs debug</code>                                                                                                        |
| <code>dimension [name]</code>            | <code>name</code> : 单词，可省略。省略 = <code>tarkovscav:urban_wasteland</code> ；带命名空间按原样解析，不带则补 <code>tarkovscav</code> 。自动补全列出本服务器所有已加载维度                                        | 把执行者（必须是玩家）传送到城市废土维度（或指定维度），落点与部署信标完全同一套安全落地代码（ <code>MOTION_BLOCKING</code> 高度图定 Y、悬空时铺 5×5 石砖平台 + 火把），并打印落点坐标；写 <code>[wasteland]</code> 日志。非玩家来源、未知维度都会干净拒绝并说明                                                                                                                                                                                       | <code>/armedmobs dimension</code> 、<br><code>/armedmobs dimension minecraft:the_nether</code>                                        |
| <code>fillwater [radius] [block]</code>  | <code>radius</code> : 整数 1..128，可省略（默认 48）。 <code>block</code> : 字符串，可省略（默认 <code>minecraft:stone</code> ），不带 <code>minecraft</code> : 都认； <code>minecraft:air</code> = 抽干 | 以执行者为中心扫一个立方体，把 <code>minecraft:water</code> 替换成 <code>block</code> （1.20.1 没有独立的 <code>flowing_water</code> 方块，流动与静止都是带 0.15 液面属性的 <code>minecraft:water</code> ，所以一条判定就够）。含水方块（楼梯/栅栏/台阶等）只计数、不替换——替换它们等于把方块本身删掉；未加载的区块跳过并在结果里标注；替换位置落在扫描边界上的数量单独报告并提示「外面的水会流回来，再来一次或把半径放大」。打印 <code>[fillwater]</code> 行：维度、目标方块、包围盒、扫描数、替换数、含水跳过数、边界水数。未知方块名干净拒绝返回 0 | <code>/armedmobs fillwater</code> 、<br><code>/armedmobs fillwater 96</code> 、<br><code>/armedmobs fillwater 128 minecraft:air</code> |
| <code>spawn cap</code>                   | 无                                                                                                                                                                          | 打印城市刷怪上限的生效配置（开关、上限、计数间隔、是否连手动也限），再逐条列出已经测量过的「城×阵营」： <code>live</code> = 当前存活持枪单位数、 <code>acceptedThisWindow</code> = 本窗口已放行数、以及是否 <code>AT/OVER CAP</code> 。只读缓存、不扫世界；还没测量过的城不出现（第一次有刷怪尝试时才测）。返回 1                                                                                                                                                     | <code>/armedmobs spawn cap</code>                                                                                                    |
| <code>spawn cap reset</code>             | 无                                                                                                                                                                          | 只清掉上限的缓存测量结果（不碰世界、不删怪、不改配置），下一次刷怪尝试会重新数一遍                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>/armedmobs spawn cap reset</code>                                                                                              |
| <code>marks</code>                       | 无                                                                                                                                                                          | 列出当前维度的全部存活标记：字母、坐标、来源（ <code>tool</code> / <code>stick</code> / <code>point</code> ）、剩余时间（ <code>permanent</code> 或秒数），并打印本维度的上限 <code>command.maxMarks</code> 与影响半径 <code>command.radius</code> ；返回 1                                                                                                                                                 | <code>/armedmobs marks</code>                                                                                                        |
| <code>marks remove &lt;letter&gt;</code> | <code>letter</code> : 单词（大小写不敏感，会先被 <code>CommandMark#sanitiseLetter</code> 归一化）                                                                                           | 删除该字母的标记（不分来源；信号点方块的标记也能这样删）。成功后提示「指向它的命令会被丢弃」；该维度没有这个字母则失败返回 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>/armedmobs marks remove B</code>                                                                                               |
| <code>marks clear</code>                 | 无                                                                                                                                                                          | 清空当前维度的全部标记，打印清除数量；本来就没有标记时返回 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <code>/armedmobs marks clear</code>                                                                                                  |

| 命令                                                           | 参数（含取值范围）                                                                                                                       | 作用                                                                                                                                                                                                | 示例                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>garrison</code>                                        | 无                                                                                                                               | 打印一次性城市驻军的生效配置（是否启用、每城小队数是「固定值」还是「按尺寸公式」并给出公式、小队人数区间、精英队长概率、触发半径、检查间隔、按楼阵营的四个概率/开关、TROOP/ELITE id 清单），再逐条列出 <b>账本</b> ：已放置驻军的维度、城市标识、小队数、单位数、放置时的 game tick；最后列出每个已决定阵营的城市及其 <b>每一栋楼</b> 的阵营。返回 1 | <code>/armedmobs garrison</code>                                                                                                                |
| <code>city faction</code>                                    | 无                                                                                                                               | 只打印阵营账本：每个已决定阵营的城市一行（维度、城市标识、 <b>dominant</b> =、可选 <b>override</b> =、 <b>spawners</b> = <b>rewritten</b>   <b>pending</b> ），其下每栋楼一行（<序号:楼名>-> 阵营，覆写时另注 <b>override</b> 与原掷骰）。返回 1                 | <code>/armedmobs city faction</code>                                                                                                            |
| <code>city faction &lt;key&gt; &lt;faction&gt;</code>        | <b>key</b> : 单词，账本里的城市标识；在末尾加 <b>#&lt;buildingId&gt;</b> 可只改一栋楼。 <b>faction</b> : <b>village</b> / <b>illager</b> / <b>auto</b> | 覆写指定城市（或指定楼）的阵营，写入账本并清除「刷怪笼已改写」标记，因此下一次 <b>驻军触发</b> 会按新阵营重写刷怪笼。 <b>auto</b> 清除覆写、回落至当初记录的掷骰。未知城市/楼、未知阵营返回 0                                                                                       | <code>/armedmobs city faction structure/tarkovscav:city_sma11/10,-4,10 illager</code>                                                           |
| <code>city faction &lt;faction&gt; [pos]</code>              | <b>faction</b> : 同上； <b>pos</b> : 可选坐标，缺省用命令执行者所在位置                                                                             | 解析该位置（默认取最近的城市盒）所在的城市，覆写其阵营并 <b>立即生效</b> ：立刻按楼重写已加载区块的刷怪笼、并补刷尚未放置的驻军（覆写不会改变已经站好的驻军成员）。半径内没有城市（或区块未加载）时返回 0。控制台可用 <code>/execute positioned &lt;x y z&gt; run ...</code>                           | <code>/execute positioned 0 70 0 run armedmobs city faction village</code>                                                                      |
| <code>capture</code>                                         | 无                                                                                                                               | 先打印生效配置（开关、血条开关、池上下限、每栋楼增量、每次死亡扣减、是否只算玩家击杀、血条隐藏延迟），再 <b>逐城</b> 列出账本里的池：维度、城市标识、每个阵营的 <b>当前/上限</b> 、是否已 <b>captured</b> （占领）。返回 1                                                                  | <code>/armedmobs capture</code>                                                                                                                 |
| <code>capture reset [at [pos]   &lt;城市键&gt;]</code>          | 不写 = 最近的城市； <b>at [pos]</b> 同义（可给坐标）；<城市键> = 账本里的城市标识                                                                           | 按账本里记录的建筑数与该城当前阵营 <b>重建</b> 该城全部兵力池，并清掉 <b>captured</b> 标记，于是这座城重新进入争夺（已经站好的驻军成员不会被清除）。找不到城市返回 0。只主世界有效                                                                                           | <code>/armedmobs capture reset、<br/>/armedmobs capture reset at 0 70 0、/armedmobs capture reset structure/tarkovscav:city_sma11/10,-4,10</code> |
| <code>capture set &lt;faction&gt; &lt;value&gt; [pos]</code> | <b>faction</b> : <b>village</b> / <b>illager</b> ； <b>value</b> : 整数 0..400； <b>pos</b> : 可选坐标，缺省用执行者位置                         | 把最近的城里该阵营的池 <b>直接设成 value</b> （0 = 立刻判占领并写 <code>[capture] ... captured by ...</code> 日志），用于不杀一百个怪就测结局与血条。设成 0 时同样只写一次占领日志。找不到城市或该城没有这个阵营的池返回 0                                                   | <code>/armedmobs capture set illager 0、/armedmobs capture set village 5 120 70 -40</code>                                                       |

可召唤类型（**spawn <type>**）：`tarkovscav:scav`、`tarkovscav:gunner_pillager`、`tarkovscav:gunner_villager`、`tarkovscav:sniper_pillager`、`tarkovscav:sniper_villager`、`tarkovscav:usec_villager`、`tarkovscav:bear_pillager`、`tarkovscav:elite_villager`、`tarkovscav:elite_pillager`。

- 短名可以省略命名空间；`sniper` 是 `sniper_pillager` 的简写别名  
(`typeName.equalsIgnoreCase("sniper")` → `sniper_pillager`)。
  - 也接受完整 id 形式 (含 `:` 的 `namespace:path`)，但必须是上表九个之一，否则报错返回 0。
  - 错误提示串里列出的名字漏写了 `sniper_pillager`，但它是合法的——以本表的九个 id 为准。
-

### 3. 客户端命令总表 (/armedmobs client ... + /armedmobs test killfeed)

下面全部由 **ClientCommands** 注册，跑在你自己的客户端上，**不需要服务端权限**（单人世界、任意服务器均可用）。所有写配置的命令都会立刻 **save** 到 **config/tarkovscav-common.toml**，并在下一帧生效。

| 命令                                    | 参数语法（真实解析器）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作用                                                                                                                                                                                                                                                                 | 示例                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>client reload</code>            | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 从磁盘重读 <b>config/tarkovscav-common.toml</b> (Forge 的 <b>ConfigTracker#loadConfigs(COMMON)</b> ，注意它会把 <b>所有</b> mod 的 COMMON 配置一并重读)，并使隐藏骨骼、头部配件、头部俯仰、挂枪变换、配件池、枪池、脚本枪缓存、跳弹缓存在下一帧重算                                                                                   | <code>/armedmobs client reload</code>                      |
| <code>client state</code>             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 打印当前真正生效的值：合并后的隐藏骨骼集合（每根带原因）、头配件清单、 <b>headRestPitchDegrees</b> 与生效状态、锚点/离手锚点/锚点模式/显示上下文、离手渲染与双手支撑、步枪与手枪的挂枪变换、模型分层与渲染类型、两个模型缩放（ <b>rig</b> 与 <b>villager</b> ）、武装村民的枪与四姿势、语音音量与家族倍率、姿势写入者统计、玩家歪头状态                                                                 | <code>/armedmobs client state</code>                       |
| <code>client hide &lt;bone&gt;</code> | <b>bone</b> : 单词（骨骼名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 把一根骨骼加入 <b>client.headAccessories.extraHiddenBones</b> （诊断用二分法：一次藏一根，看问题何时消失）；已存在则失败返回 0                                                                                                                                                                           | <code>/armedmobs client hide Hat2</code>                   |
| <code>client show &lt;bone&gt;</code> | <b>bone</b> : 单词                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 从 <b>extraHiddenBones</b> 移除该骨骼；不存在则失败返回 0                                                                                                                                                                                                                         | <code>/armedmobs client show Hat2</code>                   |
| <code>client gunpose [args...]</code> | 贪心字符串，空格分隔，任意顺序，全部可省略：<br><br><b>family</b> = <b> class=rifle pistol</b> ; <b>hand</b> = <b>main offhand</b> ; <b>pitch</b> = <b> rx=、yaw= ry=、roll= rz=</b> （度，按 X→Y→Z 应用）； <b>x=、y=、z=</b> （设置偏移，方块）； <b>scale</b> =（缩放）； <b>forward= barrel=、back=、right=、left=、up=、down=</b> （沿锚点帧同名轴的增量微调，可反复点按）； <b>context</b> =（任意 <b>ItemDisplayContext</b> 名，大写）； <b>mode</b> = <b>normalisedHand locatorAnimated</b> ; <b>reset default</b> | 实时调枪械变换：应用到下一帧、打印可粘贴的 toml 行并写盘。 <b>x/y/z</b> 是「设置」，方向名是「增量」。 <b>reset</b> 回到出厂基线（非零）：步枪/手枪 <b>rot [0,0,0]</b> 、 <b>offset [0,0,-0.7]</b> 、 <b>scale 1.0</b> ，离手归零，并恢复 <b>gunMountDisplayContext=THIRD_PERSON_RIGHT_HAND</b> 、 <b>gunAnchorMode=normalisedHand</b> | <code>/armedmobs client gunpose yaw=15 forward=0.05</code> |
| <code>client scale [args...]</code>   | 贪心字符串：<br>裸 <b>scale</b> （无参）→ 打印当前值； <b>scale &lt;value&gt;</b> 、 <b>scale up</b> 、 <b>scale down</b> 、 <b>scale up &lt;step&gt;</b> 、 <b>scale down &lt;step&gt;</b> ；带前缀 <b>villager villagers</b> 时改的是村民家族的键： <b>scale villager &lt;value&gt;</b> 、 <b>scale villager up [step]</b> 等。<br>取值范围 <b>0.3..2.0</b> （超出自动夹取并提示）， <b>step</b> 缺省 <b>0.05</b> ；非数字被拒绝                                                                     | 实时调模型大小：不带 <b>villager</b> 写 <b>client.renderScale</b> (Bedrock <b>rig</b> : <b>scav + gecko</b> 掠夺者，基线 <b>0.77</b> )，带 <b>villager</b> 写 <b>client.villagerRenderScale</b> （村民家族， <b>1.0</b> = 原版村民大小）                                                            | <code>/armedmobs client scale villager 1.05</code>         |

| 命令                                                               | 参数语法（真实解析器）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作用                                                                                                                                                                | 示例                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>client villagerpose [args...]</code>                       | 贪心字符串，空格分隔，任意顺序，全部可省略：<br> <code>pitch=</code> 、 <code>yaw=</code> 、 <code>roll=</code> 、 <code>x=</code> 、 <code>y=</code> 、 <code>z=</code> 、 <code>scale=</code> ；语义轴 <code>forward=</code> （-Z 前进）、 <code>back=</code> 、 <code>right=</code> 、 <code>left=</code> 、 <code>up=</code> 、 <code>down=</code> ； <code>anchor=arms anchor=body</code> ；四姿势手臂俯仰偏移 <code>aim=</code> 、 <code>hold=</code> 、 <code>reload=</code> 、 <code>hunker=</code> ； <code>hideGun=on off true false</code> ；闲置姿势专用 <code>idlePitch=</code> 、 <code>idleYaw=</code> 、 <code>idleRoll=</code> ；换弹姿势专用 <code>reloadPitch=</code> 、 <code>reloadYaw=</code> 、 <code>reloadRoll=</code> ；撤退姿势专用 <code>hunkerPitch=</code> 、 <code>hunkerYaw=</code> 、 <code>hunkerRoll=</code> ；每姿势位置增量 <code>idleX/Y/Z=</code> 、 <code>reloadX/Y/Z=</code> 、 <code>hunkerX/Y/Z=</code> ； <code>reset</code> （从出厂 <code>DEFAULT_*</code> 常量恢复全部） | 实时调武装村民的枪与姿势（写 <code>client.gunnerVillager*</code> 等键），打印可粘贴 toml 行并保存。先定手臂角再调枪位置（枪挂在 <code>arms</code> 上，手臂一动枪就跟着动）                                              | <code>/armedmobs client villagerpose aim=-57 idleX=0.05 hideGun=on</code> |
| <code>client pose [args...]</code>                               | 贪心字符串（大小写不敏感）：<br>裸 <code>pose</code> → 打印当前值； <code>pose auto code clips</code> （写 <code>client.poseSource</code> ， <code>PoseSource</code> 枚举的三个值）； <code>pose molang</code> → 在 <code>pitch→all→off→pitch</code> 之间循环； <code>pose molang on true all yaw</code> → <code>ALL</code> ； <code>pose molang pitch pitchonly</code> → <code>PITCH</code> ； <code>pose molang off false none</code> → <code>OFF</code> ； <code>pose torso &lt;0..1&gt;</code> 或 <code>pose torso=&lt;0..1&gt;</code> （写 <code>client.torsoYawShare</code> ，超界夹取）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一键 A/B：谁拥有瞄准姿势骨骼（ <code>poseSource</code> ）、是否喂给 rig 自己的 Molang 瞄准变量（ <code>molangVariables</code> ）、胸腔承担多少看向偏移（ <code>torsoYawShare</code> ，头部总是承担其余部分，所以瞄准落点不变） | <code>/armedmobs client pose molang all</code>                            |
| <code>/armedmobs test killfeed [killer] [victim] [weapon]</code> | <code>killer</code> ：字符串，缺省 <code>Ge_SiLa</code> ； <code>victim</code> ：字符串，缺省 <code>Armed Mobs</code> ； <code>weapon</code> ：字符串，缺省 <code>fists</code> 。取值：物品 id（如 <code>minecraft:stone_sword</code> → <code>ITEM</code> ）、类别 id <code>item fists explosion fall drowning fire magic environment unknown</code> ，或省略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 直接在 HUD 上压入一条击杀播报，用来肉眼确认布局、配色、截断与行数上限（不会杀死任何东西）；打印当前 <code>killfeed</code> 生效值                                                                                    | <code>/armedmobs test killfeed Steve Herobrine minecraft:bow</code>       |

### 3.1 `client gunpose` / `client villagerpose` 的语义轴约定（源码注释确认）

在默认 `gunAnchorMode = normalisedHand` 下，锚点帧的轴按「它指向的方向」命名：

| 名字                                       | 轴       | 备注                                          |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| <code>forward</code> / <code>back</code> | -Z / +Z | 枪口轴；用户实测 <code>z=-0.7</code> 让步枪前移，故 -Z 朝枪口 |
| <code>right</code> / <code>left</code>   | +X / -X | 角色侧向（该帧基向量 +x 映射到模型 -X）                     |
| <code>up</code> / <code>down</code>      | -Y / +Y | 帧基向量 +y 映射到模型 -Y                            |

`x=`/`y=`/`z=` 是绝对设置；`forward=`/`up=` 等是增量（可反复点按累加）。`locatorAnimated` 模式下锚点帧被旋转，上面的方向名指向别处（只有 `normalisedHand` 模式成立）。

## 4. 单位与 AI 档位对照表

### 4.1 九个实体 → 四个智力档（来自 AiProfile#tierFor，顺序承重：先判子类，未识别的落到 SCAV）

<!-- ENTITY\_TIER\_TABLE\_START -->

| 档位<br>([ai.<tier>]) | 实体 id                                                                     | 实现类                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SCAV                | tarkovscav:scav · tarkovscav:gunner_pillager · tarkovscav:gunner_villager | ScavEntity / GunnerPillagerEntity / GunnerVillagerEntity（SCAV 是兜底分支） |
| SNIPER              | tarkovscav:sniper_pillager · tarkovscav:sniper_villager                   | SniperPillagerEntity / SniperVillagerEntity                          |
| TROOP               | tarkovscav:usec_villager · tarkovscav:bear_pillager                       | UsecVillagerEntity / BearPillagerEntity                              |
| ELITE               | tarkovscav:elite_villager · tarkovscav:elite_pillager                     | EliteVillagerEntity / ElitePillagerEntity                            |

<!-- ENTITY\_TIER\_TABLE\_END -->

映射规则：ELITE 分支先判 EliteVillagerEntity/ElitePillagerEntity → TROOP 判

UsecVillagerEntity/BearPillagerEntity → SNIPER 判

SniperVillagerEntity/SniperPillagerEntity → 其余落到 SCAV。新增第十种单位只需在 tierFor 加一行。

### 4.2 四档行为数值表（出厂默认，源码 Config.AiSettings）

[ai] enabled = false 时整层关闭，所有方法返回全局键原值（即加此层之前的旧行为）。带 \*Scale 的键是乘数，乘在对应的全局键上；其余是绝对值。

<!-- TIER\_BEHAVIOUR\_TABLE\_START -->

| 键 ([ai.<tier>])       | SCAV | SNIPER | TROOP | ELITE | 作用                                                        | 取值范围      |
|-----------------------|------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| reactionMinTicks      | 12   | 16     | 6     | 4     | 发现目标后的反应延迟下限（tick；每次获得目标重掷，绝对值，覆盖 [combat] reactionTicks） | 0..200    |
| reactionMaxTicks      | 24   | 30     | 10    | 8     | 反应延迟上限（等于下限则无抖动）                                          | 0.400     |
| accuracyScale         | 0.80 | 1.0    | 1.0   | 1.05  | 乘到枪械档精度上（再由精度档封顶）                                         | 0.0..2.0  |
| coverChance           | 0.15 | 1.0    | 0.90  | 0.75  | 每次「用掩体」的决定真正去找掩体的概率（换弹/撤退不受此限）                            | 0.0..1.0  |
| coverRadiusScale      | 0.45 | 1.0    | 1.0   | 0.85  | 乘 tactics.coverSearchRadius                               | 0.1..3.0  |
| coverCacheScale       | 1.5  | 1.0    | 1.0   | 0.75  | 乘 tactics.coverCacheTicks                                 | 0.1..5.0  |
| suppressChanceScale   | 0.0  | 0.0    | 1.6   | 1.0   | 乘 tactics.suppressChance（结果夹到 0..1）                       | 0.0..3.0  |
| suppressTicksScale    | 0.0  | 0.0    | 1.5   | 1.0   | 乘 tactics.suppressTicks                                   | 0.0..5.0  |
| suppressAccuracyScale | 1.0  | 1.0    | 0.80  | 1.0   | 乘 tactics.suppressAccuracyMultiplier                      | 0.05..2.0 |
| suppressBurstScale    | 0.5  | 1.0    | 1.2   | 1.0   | 乘 tactics.suppressBurstMultiplier                         | 0.1..5.0  |
| advanceCoverScale     | 0.0  | 1.0    | 0.6   | 1.5   | 乘 tactics.advanceCoverStep；0 = 直线推进不用掩体                   | 0.0..5.0  |
| coverSeekSpeedScale   | 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.15  | 乘 tactics.coverSeekSpeedModifier                          | 0.5..3.0  |
| repositionScale       | 1.0  | 1.0    | 0.6   | 0.5   | 乘 combat.repositionTicks                                  | 0.1..3.0  |
| retreatHealthScale    | 1.0  | 0.6    | 1.0   | 0.7   | 乘 combat.retreatHealthFraction                            | 0.1..2.0  |
| engageRangeScale      | 1.0  | 1.0    | 1.0   | 0.6   | 乘枪械档 engageRange（精英贴得更近才开火）                               | 0.2..2.0  |

| 键 ([ai.<tier>])           | SCAV  | SNIPER | TROOP | ELITE | 作用                                                                             | 取值范围        |
|---------------------------|-------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| holdPost                  | false | true   | false | false | true = 目标超出射程时原地重新选位而不是推进（只有狙击档为 true）                                         | 布尔          |
| minHitChance              | 0.0   | 0.5    | 0.0   | 0.0   | 估计命中率低于它就不开这一梭；0 = 关闭（只有狙击档为 0.5，用稳态锥估计，不含 warm-up）                            | 0.0..1.0    |
| patienceTicks             | 0     | 100    | 0     | 0     | 为等待命中率门槛最多停留多久；0 = 无上限（只在 minHitChance > 0 时有意义）；连续 3 个窗口后仍不满足则直接开枪            | 0..600      |
| coordination              | false | false  | true  | true  | 是否参加小队层（集火/交替掩护/包抄/掩体独占）；还需 [ai.coordination] enabled                          | 布尔          |
| partialCoverBonus         | 250.0 | 250.0  | 250.0 | 250.0 | 狙击选点的「部分隐蔽或在目标上方 ≥1 格」额外分；0 = 关闭（四档同值）                                         | 0.0..1000.0 |
| exposedBurstShots         | 0     | 1      | -1    | -1    | 目标暴露时一梭几发：-1 = 打空弹匣/打死为止，0 = 不覆盖（交回 [tiers.<gun>] burstShots），>0 = 正好这么多发      | -1..200     |
| exposedBurstCooldownTicks | -1    | -1     | 0     | 0     | 暴露时梭间停顿：-1 = 不覆盖（用枪械档 burstCooldownTicks），0 = 完全不停；暴露规则需本键 >= 0 且上键 != 0 才接管扳机 | -1..400     |
| warmupShotsWhenExposed    | -1    | -1     | 0     | 0     | 暴露期间用哪个 warm-up 阈值：-1 = 用全局 accuracy.warmupShots(8)，0 = 首发即稳态，N = 前 N 发仍偏      | -1..200     |
| retreatHealthFraction     | -1.0  | -1.0   | 0.5   | 0.55  | 绝对血量比例，低于它脱离接触；-1 = 不覆盖（用 combat.retreatHealthFraction × retreatHealthScale）   | -1.0..1.0   |
| hurtRetreatChance         | -1.0  | -1.0   | 0.8   | 0.85  | 单次中弹直接转入 RETREAT 的概率；-1 = 用全局 [tactics] hurtRetreatChance                      | -1.0..1.0   |
| retreatHoldTicks          | 0     | 60     | 80    | 60    | 脱离接触并进入掩体后至少待多久才可以重新交战；0 = 关闭（旧行为：40 tick 后重判）                                 | 0..600      |

<!-- TIER\_BEHAVIOUR\_TABLE\_END -->

派生出的实际值（全局键 × 档位乘数，便于理解表意）举例：TROOP suppressChance = 0.6 × 1.6 = 0.96、suppressTicks = 60 × 1.5 = 90；ELITE advanceCoverStep = 3.0 × 1.5 = 4.5；SCAV coverSearchRadius = 14 × 0.45 ≈ 6。

4.3 枪械档 [tiers.<gun>]（ScavTier，与 AI 档是两套不同的档位）

| 键 ([tiers.<gun>])  | pistol | shotgun | rifle | sniper | 作用                                                       | 取值范围        |
|--------------------|--------|---------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-------------|
| spawnWeight        | 40     | 25      | 30    | 8      | 该枪械档被抽中的相对权重；0 = 从世界移除该档                                 | 0..1000     |
| health             | 20.0   | 24.0    | 26.0  | 22.0   | 该档最大生命值                                                  | 1.0..1024.0 |
| armor              | 0.0    | 2.0     | 4.0   | 1.0    | 该档护甲点（钻石胸甲为 8）                                           | 0.0..30.0   |
| accuracy           | 0.45   | 0.55    | 0.6   | 0.85   | 0..1，消除多少瞄准误差（1.0 = 从不失手，但还会被 [accuracy] hardCeiling 封顶） | 0.0..1.0    |
| aimTicks           | 6      | 8       | 12    | 26     | 每梭第一发前额外瞄准 tick（叠加在 TaCZ 自身瞄准时间上）                        | 0..400      |
| burstShots         | 3      | 2       | 6     | 1      | 每梭发数；-1 = 打空弹匣或目标脱离视线                                    | -1..200     |
| burstCooldownTicks | 16     | 30      | 20    | 45     | 梭间停顿 tick                                                | 0..400      |

ScavTier 与 TaCZ gun type 的对应：pistol 档 ← pistol、smg；shotgun 档 ← shotgun；rifle 档 ← rifle、mg；sniper 档 ← sniper。各档交战距离：pistol 18.0、shotgun 14.0、rifle 30.0、sniper 52.0 格。新增/自定义枪包按其 type 自动进池，无需改代码。

## 5. 配置键速查表（按配置段）

配置文件：`config/tarkovscav-common.toml`。下表逐键列出**每一个 define\*** 注册点。每档键在 **5.23** (`[ai.<tier>]`，26 键 × 4 档) 与 **5.7** (`[tiers.<gun>]`，7 键 × 4 档)，共 132 个注册点。

### 5.1 [spawn]

| 键名                                            | 默认值                                                                                                                                  | 作用                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注/推荐范围                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>spawn.scavCityOnly</code>               | <code>true</code>                                                                                                                    | <code>true</code> = scav 只在城市区域内自然刷新；关闭即全局入侵                                                                                                                                                                                                                              | 关掉会让暴徒遍布全世界                                                                            |
| <code>spawn.gunnerPillagerCityOnly</code>     | <code>true</code>                                                                                                                    | 持枪掠夺者只在城市区域自然刷新                                                                                                                                                                                                                                                           | 同上                                                                                     |
| <code>spawn.gunnerVillagerCityOnly</code>     | <code>true</code>                                                                                                                    | 持枪村民只在城市区域自然刷新                                                                                                                                                                                                                                                            | 同上                                                                                     |
| <code>spawn.gunnerVillagerNaturalSpawn</code> | <code>true</code>                                                                                                                    | <code>false</code> = 持枪村民永不出现在生物群系刷新器里（只能靠刷怪蛋 <code>//summon//armedmobs spawn</code> ）                                                                                                                                                                                    | 自然权重在 <code>data/tarkovscav/forge/biome_modifier/add_scavs.json</code> （村民权重 2，scav 5） |
| <code>spawn.gateCommandSpawns</code>          | <code>false</code>                                                                                                                   | <code>false</code> = <code>/summon</code> 与刷怪蛋无视城市门（便于手放测试）； <code>true</code> = 连它们也被门拒绝                                                                                                                                                                                 | 只想测战斗时保持 <code>false</code>                                                            |
| <code>spawn.cityStructureIds</code>           | <code>["tarkovscav:city_small", "tarkovscav:city_a", "tarkovscav:city_b", "tarkovscav:city_c", "tarkovscav:city_strongpoint"]</code> | 让一个坐标算作城市的 <b>结构 id</b> 列表                                                                                                                                                                                                                                                | 可填别的模组 id，如 <code>somecitymod:downtown</code> 、 <code>minecraft:village_plains</code>  |
| <code>spawn.cityStructureTags</code>          | <code>["tarkovscav:city"]</code>                                                                                                     | 让一个坐标算作城市的 <b>结构标签</b> 列表                                                                                                                                                                                                                                                 | 接别人城市模组最省事的钩子；可写 <code>#namespace:tag</code> 或裸名                                       |
| <code>spawn.cityRegions</code>                | <code>[]</code>                                                                                                                      | 手工城市盒。格式：<br><code>[&lt;name&gt; &lt;dimension&gt; &lt;x1&gt; &lt;y1&gt; &lt;z1&gt; &lt;x2&gt; &lt;y2&gt; &lt;z2&gt;]</code> ，例<br><code>"minecraft:overworld -120 40 -80 120 120 80"</code> ；带名字形式<br><code>"downtown minecraft:overworld -120 40 -80 120 120 80"</code> | 游戏内用 <code>/armedmobs city add</code> 写；名字省略时解析为 <code>region</code>                   |
| <code>spawn.cityRegionPadding</code>          | <code>4</code>                                                                                                                       | 结构周围多少格仍算城市（街道与外圈）。这是城区刷怪率的 <b>线性旋钮</b> ：<br><code>24 -&gt; 4</code> 让单城区可刷怪面积约 -52.7%（原 24）。注意 Forge 不会重写已存在的 <code>config/tarkovscav-common.toml</code> ，老存档会继续用 24 直到你手改                                                                                               | 0.256                                                                                  |
| <code>spawn.logSpawnGate</code>               | <code>true</code>                                                                                                                    | 把每次刷怪门的接受/拒绝写进服务端日志                                                                                                                                                                                                                                                       | 接线城市模组时开，正常游玩偏吵                                                                        |
| <code>spawn.foundationDepth</code>            | <code>5</code>                                                                                                                       | <code>/armedmobs city district</code> 放置每块地皮时保证的地基深度（向上补足）                                                                                                                                                                                                                | 0.16；与生成器 <code>--foundation N</code> 保持一致（内置件烘死为 5，街道 3，瓦砾 0）                         |
| <code>spawn.cityFactoriesCapEnabled</code>    | <code>true</code>                                                                                                                    | 城市刷怪上限总开关： <code>false</code> = 完全回到不设上限的旧行为                                                                                                                                                                                                                              | 见 5.29 与 README 7q                                                                     |
| <code>spawn.cityFactoriesCap</code>           | <code>12</code>                                                                                                                      | 一座城里同一阵容 <b>最多同时存活多少个持枪单位</b> （只数本模组的持枪单位， <code>GunUser</code> ）。0 或负数 = 不设上限                                                                                                                                                                                            | 0.128；12 就是需求里的数字。第 12 个放行、第 13 个拒绝                                                    |
| <code>spawn.cityFactoriesCapCountTicks</code> | <code>20</code>                                                                                                                      | 重新数一次存活数的间隔（tick）。窗口内还会把「本窗口已放行」的数量算进去，所以突发不会越过上限                                                                                                                                                                                                                         | 1.200；卡顿压不下去就调小                                                                        |

| 键名                                                      | 默认值                | 作用                                                                                                             | 备注/推荐范围                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <code>spawn.cityFact<br/>ionCapIgnoreMa<br/>nual</code> | <code>false</code> | <code>true</code> = 连刷怪蛋与 <code>/summon</code> 也计入上限。默认 <code>false</code> ：玩家手动放的单位永不被拒（需求原文「通常不是玩家手动放刷怪蛋的话」） | 建城/测试时保持 <code>false</code> |

## 5.2 [guns]

| 键名                                                   | 默认值                                                             | 作用                                                                     | 备注/推荐范围                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>guns.gunBlackl<br/>ist</code>                  | <code>["tacz:rpg7",<br/>"tacz:m320",<br/>"tacz:minigun"]</code> | 永不发给怪的枪 id                                                             | 默认排除爆炸物与转轮机枪                                                                           |
| <code>guns.gunWhitel<br/>ist</code>                  | <code>[]</code>                                                 | 非空时只允许这些 id（黑名单仍然生效）                                                   | 做「只有 AK」的整合包时用                                                                         |
| <code>guns.excludedG<br/>unTypes</code>              | <code>["rpg"]</code>                                            | 永不发放的 TaCZ gun <code>type</code> 值                                     | 火箭筒不是公平的怪物武器                                                                           |
| <code>guns.pistolCli<br/>pTypes</code>               | <code>["pistol"]</code>                                         | 使用模型 <code>*_pistol</code> 单手动画的 TaCZ gun <code>type</code>            | 想给 SMG 用单手姿势就把 <code>"smg"</code> 加进来（YSM 只特判 <code>pistol</code> 与 <code>rpg</code> ） |
| <code>guns.excludeSc<br/>riptedGuns</code>           | <code>true</code>                                               | 把带 Lua 脚本的枪挡在「脚本命名空间不可信」的怪之外                                           | 崩溃防护；详见 README §5p                                                                     |
| <code>guns.trustedSc<br/>riptNamespaces</code>       | <code>["tacz"]</code>                                           | 即使开了上一条仍允许到达怪的脚本命名空间                                                   | 信任的枪包命名空间                                                                              |
| <code>guns.scriptedG<br/>unRescanTicks</code>        | <code>40</code>                                                 | 怪每隔多少 tick 重新检查手上枪是否符合脚本枪规则                                            | 0..2400                                                                                |
| <code>guns.respectDe<br/>claredFireMode<br/>s</code> | <code>false</code>                                              | <code>true</code> = 让枪自己的数据文件决定发放弹匣的开关模式，而不是强制全自动                      | 影响 <code>api:getFireMode()==AUTO</code> 分支的脚本枪（如 <code>hamster:win1894</code> ）        |
| <code>guns.gunDropCh<br/>ance</code>                 | <code>0.35</code>                                               | 死亡掉落所持 TaCZ 枪的概率                                                       | 0.0..1.0                                                                               |
| <code>guns.ammoDropC<br/>hance</code>                | <code>0.5</code>                                                | 死亡掉落备用弹药的概率                                                            | 0.0..1.0                                                                               |
| <code>guns.ammoItemS<br/>tacks</code>                | <code>3</code>                                                  | 怪携带的匹配弹药堆数；打完会脱离接触                                                     | 1..27                                                                                  |
| <code>guns.manualRel<br/>oadFallback</code>          | <code>true</code>                                               | 当 TaCZ 自己的 <code>reload()</code> 对生物无动作时，由本模组补上换弹（仍走 TaCZ API、仍消耗真实弹药） | 关掉可观察 TaCZ 原始行为                                                                        |
| <code>guns.manualRel<br/>oadTicks</code>             | <code>45</code>                                                 | 补位换弹耗时（tick），期间怪躲掩体并播放换弹姿势                                             | 5..400                                                                                 |
| <code>guns.reloadSta<br/>llTicks</code>              | <code>200</code>                                                | TaCZ 报告「换弹中」多久后不再相信并脱离接触                                               | 20..2400；这是唯一由 TaCZ 驱动的状态的上界                                                           |

## 5.3 [combat]

| 键名                                             | 默认值               | 作用                                                                                                                          | 备注/推荐范围                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>combat.reactionTi<br/>cks</code>         | <code>12</code>   | 发现玩家到抬枪的 tick 数（20 tick = 1 s）； <code>[ai] enabled = true</code> 时会被 <code>[ai.&lt;tier&gt;] reactionMin/MaxTicks</code> 取代 | 0..200                                                                                                        |
| <code>combat.giveUpTick<br/>s</code>           | <code>160</code>  | 目标不可达时最多坚持多久                                                                                                                | 20..2400                                                                                                      |
| <code>combat.retreath<br/>ealthFraction</code> | <code>0.35</code> | 低于此血量比例后就撤而不是死守                                                                                                             | 0.0..1.0；被各档 <code>retreatHealthScale</code> 缩放，或被 <code>[ai.&lt;tier&gt;] retreatHealthFraction</code> 绝对值覆盖 |
| <code>combat.reposition<br/>Ticks</code>       | <code>40</code>   | 移动到新射击位再交战的时间                                                                                                               | 10..400                                                                                                       |
| <code>combat.targetMemo<br/>ryTicks</code>     | <code>100</code>  | 失去视线后记住目标位置多久                                                                                                               | 0..1200                                                                                                       |
| <code>combat.fireStallT<br/>icks</code>        | <code>100</code>  | FIRE 状态多久没有一枪被接受就放弃该位置                                                                                                      | 20..2400                                                                                                      |

| 键名              | 默认值  | 作用                                  | 备注/推荐范围           |
|-----------------|------|-------------------------------------|-------------------|
| combat.logGunAi | true | 记录每次状态切换、每个 TaCZ ShootResult、每个掩体决定 | 这是枪械集成与掩体系统的证据链开关 |

## 5.4 [ai] (门行为 + 总开关)

| 键名                     | 默认值  | 作用                                        | 备注/推荐范围                                           |
|------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ai.closeDoorsBehind    | true | 单位开出木门并走远后，把门关回去一次                        | 关掉即「门行为全关」的一半                                     |
| ai.doorCloseDelayTicks | 40   | 开门后最多保持开着的 tick 数 (20 = 1 s)              | 0..1200                                           |
| ai.doorCloseAllRadius  | 2.0  | 有任何活体在此半径内就不关门的安全半径 (格)                   | 0.5..16.0                                         |
| ai.enabled             | true | 四档智力 profile 的总开关。false = 完全回到「只有全局键」的旧行为 | 与 [ai.coordination] enabled、各档 coordination 是三层开关 |

## 5.5 [ai.coordination] (小队协同; 仅 TROOP / ELITE 参与)

| 键名                                    | 默认值  | 作用                                               | 备注/推荐范围                      |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| ai.coordination.enabled               | true | 协同层总开关。false = 不做小队查询、不分配角色、不做掩体占用               | 关掉后每只怪完全按自己的档位打              |
| ai.coordination.focusFire             | true | 集火：小队指定一个目标（票多者胜，平票取最小实体 id），刚获得目标的成员在确认可见后采用它   | 阵营情报本身不能开战（需 hasLineOfSight） |
| ai.coordination.overwatch             | true | 交替掩护：同一时刻恰有一名压制手 (window % count == index)，按窗口轮换 | 3 人队形为 0,1,2,0,1,2           |
| ai.coordination.flanking              | true | 包抄：一部分队员只在「怪—目标」轴的同一侧取掩体                         | 人数夹到 [1, size-1]，总有人守正面      |
| ai.coordination.coverClaims           | true | 掩体独占：按方块坐标登记占用，别人不再选同一格                          | 到期自动释放                       |
| ai.coordination.squadRadius           | 24.0 | 找队友的半径 (格)                                       | 4.0..64.0; 约一条街              |
| ai.coordination.squadCacheTicks       | 40   | 队员表复用多久后重新查询                                     | 5..400; 整个协同层的成本控制点          |
| ai.coordination.overwatchWindowTicks  | 60   | 一个掩护角色持续多久后轮换                                    | 10..600                      |
| ai.coordination.overwatchTimeoutTicks | 120  | 压制角色的防死锁上限：超过就退回自己的行为                            | 20..1200                     |
| ai.coordination.flankFraction         | 0.5  | 参与包抄的队员比例（四舍五入并夹取）                               | 0.0..1.0                     |
| ai.coordination.flankOffset           | 6.0  | 包抄掩体相对「怪—目标」轴希望偏出多少格                             | 1.0..24.0                    |
| ai.coordination.coverClaimTicks       | 100  | 掩体占用保留多久                                         | 10..1200                     |

## 5.6 [tactics] (掩体 / 压制 / 推进 / 脱离接触)

| 键名                        | 默认值 | 作用                    | 备注/推荐范围                            |
|---------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------|
| tactics.coverSearchRadius | 14  | 找掩体的半径 (格)            | 3..48                              |
| tactics.coverCacheTicks   | 20  | 掩体搜索结果复用多久            | 1..400                             |
| tactics.coverSamples      | 28  | 每次掩体搜索测试多少候选点         | 6..128; 越高越准越贵                     |
| tactics.suppressChance    | 0.6 | 目标刚失去视线时改为压制（而非移动）的概率 | 0.0..1.0; 被 suppressChanceScale 缩放 |
| tactics.suppressTicks     | 60  | 一次压制持续多久              | 10..600; 被 suppressTicksScale 缩放   |

| 键名                                      | 默认值   | 作用                              | 备注/推荐范围                                      |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| tactics.suppressAccuracyMultiplier      | 0.45  | 压制时的精度乘数（盲射故意不准）                | 0.05..1.0                                    |
| tactics.suppressBurstMultiplier         | 2.0   | 压制时点射长度乘数（长而不准）                 | 1.0..6.0                                     |
| tactics.advanceCoverStep                | 3.0   | 推进时新掩体至少要离目标近多少格才值得移动           | 1.0..16.0；被 advanceCoverScale 缩放             |
| tactics.coverSeekSpeedModifier          | 1.0   | 三种「去掩体」移动（换弹躲掩体、换射击位、撤退冲刺）的速度乘数 | 0.5..3.0                                     |
| tactics.retreatSprint                   | false | 撤退时是否疾跑。不被任何档位缩放                | true 会恢复「疯狂逃跑」                               |
| tactics.escapeWithoutCoverSpeedModifier | 1.0   | 找不到掩体、只能裸跑时的速度乘数                | 0.5..3.0                                     |
| tactics.moveProgressSampleTicks         | 20    | 无进展看门狗的采样间隔                     | 5..200                                       |
| tactics.moveProgressMinBlocks           | 0.5   | 每个采样窗口至少要挪多少格才算有进展              | 0.05..8.0                                    |
| tactics.moveProgressRetries             | 3     | 卡住的怪在放弃该位置前可重寻路几次               | 1..20                                        |
| tactics.underFireTicks                  | 100   | 被击中后「处于火力下」持续多久（期间偏好更远的掩体）      | 0..1200                                      |
| tactics.hurtRetreatChance               | 0.5   | 单次中弹立即触发撤退的概率（叠加在血量线之上）         | 0.0..1.0；可被 [ai.<tier>] hurtRetreatChance 覆盖 |
| tactics.accuracyNear                    | 1.0   | 近距离（射程 35% 以内）精度乘数              | 0.05..2.0                                    |
| tactics.accuracyMid                     | 0.85  | 中距离精度乘数                         | 0.05..2.0                                    |
| tactics.accuracyFar                     | 0.7   | 远距离精度乘数                         | 0.05..2.0                                    |

## 5.7 [tiers.<pistol|shotgun|rifle|sniper>]

见第 4.3 节（7 个键 × 4 档）。键路径写作 tiers.pistol.spawnWeight、tiers.shotgun.health ... tiers.sniper.burstCooldownTicks。

## 5.8 [voice]

| 键名                            | 默认值  | 作用                                      | 备注/推荐范围                   |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------|
| voice.enabled                 | true | 所有语音行的总开关                               |                           |
| voice.idle                    | true | 无目标时自言自语（self-talk 池）                   |                           |
| voice.idleIntervalTicks       | 400  | 空闲语音间隔（tick，20 = 1 s；400 = 20 s）        | 40..24000；取代原版约 6 s 的环境节奏 |
| voice.idleJitterTicks         | 80   | 每次空闲间隔额外随机 tick，避免一群怪齐声                 | 0..2400                   |
| voice.contact                 | true | 首次接敌时从 chatter 池说一句                     |                           |
| voice.contactCooldownTicks    | 200  | 同一只怪两次接敌语音的最小间隔；也是「跟丢了」行的复用冷却           | 0..12000                  |
| voice.chatter                 | true | 交火中（FIRE/SUPPRESS）按随机间隔继续说话             |                           |
| voice.chatterMinIntervalTicks | 300  | 该随机间隔下限（300 = 15 s）                     | 20..24000                 |
| voice.chatterMaxIntervalTicks | 600  | 该随机间隔上限（600 = 30 s）                     | 40..24000                 |
| voice.grenade                 | true | 附近有爆炸物落地时喊话（含原版点燃 TNT 与名字含 grenade 的实体） |                           |
| voice.grenadeRadius           | 12.0 | 爆炸物要多近才触发                               | 2.0..48.0                 |

| 键名                              | 默认值                                                             | 作用                                                                                                                                                                                                             | 备注/推荐范围                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| voice.grenadeCooldownTicks      | 200                                                             | 两次「爆炸物落地」反应的最小间隔                                                                                                                                                                                               | 0..12000                                   |
| voice.grenadeShoutCooldownTicks | 40                                                              | 自己投雷时喊话的独立冷却（与上一键分开）                                                                                                                                                                                           | 0..12000; 0 = 关闭该冷却                        |
| voice.mark                      | true                                                            | 丢失目标时说「你跑哪去了」                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| voice.death                     | true                                                            | 用四条死亡 clip 之一替换原版死亡音（开启时原版死亡音不播）                                                                                                                                                                               |                                            |
| voice.volume                    | 1.0                                                             | 所有语音行的音量（1.0 = 原版怪物音量）                                                                                                                                                                                         | 0.0..4.0                                   |
| voice.familyVolume              | ["shared=1.0", "usec=1.0", "bear=1.0", "elite=1.0", "scav=1.0"] | 在 voice.volume 之上按家族再乘一次，条目格式 家族=倍率；家族只能取 shared/usec/bear/elite/scav                                                                                                                                          | 倍率夹到 0.4；写到未知家族会警告一次并忽略                    |
| voice.scavClips                 | "none"                                                          | 普通的武装暴徒（tarkovscav:scav）说什么。<br>shared 这套 clip 本身就是掠夺者的，用户要求「scav 这种武装暴徒（非掠夺者暴徒），可以把掠夺者的声音去掉」，所以默认：none = 暴徒静音（它的家族是 scav，自己没有 clip，而且是唯一不允许回落到 shared 的家族）；shared = 回到旧行为（暴徒又借掠夺者那套）。只影响 scav：枪手、狙击手与四个兵种家族照旧 | 任何非 shared（含大小写）都按 none 处理，写错不会静默把掠夺者声音放回来 |
| voice.effectVolume              | 1.0                                                             | 非语音效果音（手雷落地/弹跳）的音量乘数                                                                                                                                                                                           | 0.0..4.0                                   |
| voice.pitchMin                  | 0.9                                                             | 音高带下限。每只怪在出生时抽一次自己的音高并存入 NBT，跨存档保持                                                                                                                                                                             | 硬边界 0.1..2.0；与 pitchMax 一起校验，写反则双双回退出厂值    |
| voice.pitchMax                  | 1.1                                                             | 音高带上限                                                                                                                                                                                                          | 硬边界 0.1..2.0                               |
| voice.pitchJitter               | 0.03                                                            | 每行语音在自身音高上的抖动（0.03 ≈ 3%）                                                                                                                                                                                       | 0.0..0.5                                   |

## 5.9 [faction]

| 键名                              | 默认值  | 作用                                                                 | 备注/推荐范围                                                                        |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| faction.enabled                 | true | 阵营层总开关：同盟、友伤记账、叛变标记、情报网。false = 三方互相敌对、什么都不共享                      |                                                                                |
| faction.villagersAttackMonsters | true | 村民家族（gunner/sniper/usec/elite villager）是否见怪就打（僵尸、骷髅、蜘蛛、苦力怕、原版袭击者等） | 谁在名单里是数据包标签：<br>data/tarkovscav/tags/entity_types/faction_village_hostile.json |
| faction.friendlyFireHitsToAnger | 3    | 同一攻击者在窗口内打中队友几次后，受害者翻脸                                             | 1..100                                                                         |
| faction.friendlyFireWindowTicks | 200  | 上述计数的滑动窗口（200 = 10 s），超时重新计数                                       | 1..72000                                                                       |
| faction.betrayalThreshold       | 3    | 同一攻击者在窗口内打中队友几次后，攻击者被标记为叛徒                                         | 1..100；应 ≥ 上一条                                                                 |
| faction.renegadeBroadcastRadius | 48.0 | 「某人是叛徒」这条消息传播多远（格）                                                 | 4.0..256.0                                                                     |
| faction.renegadeDecayTicks      | 0    | 叛徒标记多久消退；0 = 永久（默认，更有戏）                                            | 0..240000                                                                      |
| faction.renegadeGlow            | true | 给叛徒加发光描边                                                           |                                                                                |

## 5.10 [alert]（阵营情报共享：只报方向与距离带，绝不报坐标）

| 键名                           | 默认值  | 作用                               | 备注/推荐范围    |
|------------------------------|------|----------------------------------|------------|
| alert.enabled                | true | 情报共享总开关；关掉后怪仍正常战斗，只是不通报          |            |
| alert.radius                 | 40.0 | 一条接触报告传播多远（格），也是「远」档边界           | 4.0..128.0 |
| alert.nearDistance           | 8.0  | NEAR 档上界（格）                      | 1.0..128.0 |
| alert.midDistance            | 24.0 | MID 档上界（格），应 $\geq$ nearDistance | 1.0..256.0 |
| alert.memoryTicks            | 300  | 一条报告保持多久（300 = 15 s）             | 1..24000   |
| alert.maxRecipients          | 6    | 每次广播最多通知多少名武装友军（按实体 id 选择）       | 1..64      |
| alert.broadcastCooldownTicks | 40   | 同一只怪两次广播的最小间隔                    | 1..24000   |
| alert.bearingNoiseDegrees    | 22   | 在 45° 扇区量化之上再加的方位误差（度）           | 0..45      |
| alert.convergeRadius         | 20.0 | 报告区域在多远以内，接收者才会走过去               | 1.0..128.0 |
| alert.convergeMaxAllies      | 3    | 针对同一报告最多几人前往，其余原地待命              | 1..32      |
| alert.surroundStandoff       | 6.0  | 前往者站在接触点周围这个半径的环上（均匀分布），不堆在一格    | 1.0..32.0  |
| alert.minRepathIntervalTicks | 60   | 前往者重新寻路的最小间隔，避免寻路风暴              | 1..24000   |

## 5.11 [rack]（武器放置台）

| 键名                            | 默认值       | 作用                                                                                                                | 备注/推荐范围                   |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| rack.enabled                  | true      | 方块总开关：false = 既不能取用，也关掉掉落吸收扫描（变成普通单格架子）                                                                           | 方块本身永远可以手工存取              |
| rack.acceptsAnyItem           | false     | false = 只接受 TaCZ 枪（IGun）、弓、弩，或 #minecraft:swords/#minecraft:axes 内的物品；true = 任何物品（无战斗路径的物品会被 WARN 一次并留在台上，绝不白白消耗） |                           |
| rack.takeRadius               | 8.0       | 未武装村民/掠夺者要多近才会被武装                                                                                                 | 1.0..32.0                 |
| rack.takeCooldownTicks        | 200       | 取走一次后，台子等多久才武装下一个                                                                                                 | 1..24000                  |
| rack.takeCheckIntervalTicks   | 20        | 台子每隔多少 tick 找一次取用者                                                                                                | 1..1200                   |
| rack.priority                 | "nearest" | 多个未武装生物在范围内时先服务谁：nearest（默认）、villager 或 pillager                                                                  | 偏好而非过滤：首选类型没人时另一种仍会被服务    |
| rack.absorbDroppedItems       | true      | 是否吸起丢在台子上的物品（玩家手持枪时无法与台子交互，扔过去是唯一的交接方式）                                                                           |                           |
| rack.absorbRadius             | 0.75      | 吸收扫描的水平半径（格）                                                                                                      | 0.0..4.0；0.75 覆盖方块本身及一点邻格 |
| rack.absorbHeight             | 1.25      | 吸收扫描的高度（格）                                                                                                        | 0.0..4.0                  |
| rack.absorbCheckIntervalTicks | 8         | 扫描掉落物的间隔                                                                                                          | 1..1200                   |
| rack.creativeRackEnabled      | true      | 军械台（创造）是否生效；false 时它是惰性的（模板不消耗）                                                                                   |                           |

## 5.12 [accuracy]（精度档 / warm-up）

| 键名                        | 默认值  | 作用                                   | 备注/推荐范围                                |
|---------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| accuracy.enabled          | true | 总开关。false = 完全恢复旧行为（从第一发起就用该档精度、无上限） |                                        |
| accuracy.hardCeiling      | 0.95 | 所有档位的绝对上限；1.0 意味着「从不失手」，本模组不允许       | 0.0..0.95；手改 profile 上限到 1.0/3.0 也会被夹回 |
| accuracy.profileRookieCap | 0.75 | rookie 档命中率上限                        | 0.0..1.0                               |

| 键名                             | 默认值       | 作用                                        | 备注/推荐范围   |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| accuracy.profileVeteranCap     | 0.85      | veteran 档上限                               | 0.0..1.0  |
| accuracy.profileEliteCap       | 0.90      | elite 档上限                                 | 0.0..1.0  |
| accuracy.profileScav           | "rookie"  | 普通 scav 用哪个档: <b>rookie/veteran/elite</b> |           |
| accuracy.profileGunnerPillager | "rookie"  | 持枪掠夺者用哪个档                                 |           |
| accuracy.profileGunnerVillager | "rookie"  | 持枪村民用哪个档                                  |           |
| accuracy.profileSniperTier     | "veteran" | 档位为 sniper 的单位会被提升到此档 (若比类型自带档更好)         |           |
| accuracy.warmupShots           | 8         | 交火前多少发处于 warm-up (精度乘以下一行的系数)             | 0..1000   |
| accuracy.warmupMultiplier      | 0.45      | warm-up 期间的精度乘数 (0.45 × 狙击 0.85 = 0.38)   | 0.0..1.0  |
| accuracy.resetTicks            | 600       | 多久没开火后 warm-up 重新开始; 0 = 终生只算一次           | 0..240000 |

### 5.13 [mods] (随机配件池「改枪王」)

| 键名                    | 默认值  | 作用                                                  | 备注/推荐范围                 |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| mods.enabled          | true | 总开关。false = 每只怪都是裸枪                                 |                         |
| mods.perSlotChance    | 0.35 | 每个配件槽被填的概率                                          | 0.0..1.0; 0.35 ≈ 通常装一个  |
| mods.fullModChance    | 0.02 | 「改枪王」概率: 该枪允许的每个槽都填满                                | 0.0..1.0; 0.02 ≈ 五十只里一只 |
| mods.maxPerGun        | 5    | 每把枪配件数硬上限 (无论槽有多少)                                  | 1..8                    |
| mods.allowExtendedMag | true | 是否允许 EXTENDED_MAG 槽 (唯一会改弹匣容量的配件; 容量装完后从物品重读, 绝不假设) | 关掉则怪保持原厂弹匣              |

### 5.14 [sniper]

| 键名                                | 默认值  | 作用                                   | 备注/推荐范围                  |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| sniper.enabled                    | true | 总开关: false = 不刷新且关闭蹲点逻辑              |                          |
| sniper.followRange                | 64.0 | FOLLOW_RANGE (格): 多远能注意到目标 (步枪兵为 35) | 16.0..128.0              |
| sniper.discoveredRange            | 24.0 | 换位触发 2: 目标有视线且近于此距离                  | 4.0..64.0                |
| sniper.shotsBeforeMove            | 2    | 打几发后换位                               | 1..20                    |
| sniper.minPostDistance            | 16.0 | 新射击位离自己 (大致也是离目标) 至少多远               | 8.0..64.0                |
| sniper.closeRange                 | 8.0  | 换位触发 4 兼近战规则: 在此距离内后退而不是对拼           | 2.0..24.0                |
| sniper.moveSpeed                  | 1.1  | 换位移动速度乘数                             | 0.5..2.0                 |
| sniper.relocateTimeoutTicks       | 200  | 走去新射击位超过此时限就停下、就地隐蔽并重新锁定目标           | 20..2400                 |
| sniper.minSpawnDistanceFromPlayer | 32.0 | 自然刷新时离任何玩家至少这么远                      | 8.0..128.0               |
| sniper.preferHighGround           | true | 要求高台刷新 (该列比周围地面高出 minElevation 格)    |                          |
| sniper.minElevation               | 4    | 高出周围多少格才算高台                          | 1..32                    |
| sniper.spawnWeight                | 1    | 狙击掠夺者的自然刷新权重                         | 0..1000; 0 = 禁用自然刷新而禁用该怪 |
| sniper.villagerWeight             | 1    | 狙击村民的自然刷新权重 (不高于掠夺者 1)               | 0..1000                  |

## 5.15 [client] (模型 / 挂枪 / 姿势 / 歪头)

| 键名                                               | 默认值                                    | 作用                                                                          | 备注/推荐范围                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>client.useGeckoModel</code>                | <code>false</code>                     | 持枪掠夺者是否改用 GeckoLib Bedrock rig (而非原版 illager 模型)                            |                                                                                                                                              |
| <code>client.renderScale</code>                  | <code>0.77</code>                      | Bedrock rig 系 (scav, 以及开启 Gecko 时的持枪掠夺者) 的渲染缩放; 基线 0.7, 0.77 = rig 的 1.1×   | 0.3..2.0                                                                                                                                     |
| <code>client.villagerRenderScale</code>          | <code>1.0</code>                       | 村民系 (gunner/sniper/usec/elite villager, 共用一个渲染器) 的渲染缩放; 1.0 = 原版村民大小        | 0.3..2.0                                                                                                                                     |
| <code>client.hiddenBones</code>                  | <code>[]</code>                        | 要隐藏的骨骼列表 (出厂为空: 2026 重导出已删除占位道具; 被保护的骨骼会被忽略并 WARN)                          | 用 <code>/armedmobs client hide &lt;bone&gt;</code> 一分法排查                                                                                     |
| <code>client.logHiddenBones</code>               | <code>true</code>                      | 记录每根隐藏骨骼及其原因 (每只怪一次)                                                        |                                                                                                                                              |
| <code>client.gunAnchorBone</code>                | <code>"RightHandLocator"</code>        | 主手枪挂载的骨骼名                                                                   | 回退链: 本名 → <code>RightHandLocator</code> → <code>RightHand</code>                                                                             |
| <code>client.gunMountRifleRotation</code>        | <code>[0, 0, 0]</code>                 | 步枪类挂枪的额外旋转 (度, <code>[x, y, z]</code> , 按 X→Y→Z 应用)                         | 默认中性: 显示上下文已修正姿态                                                                                                                             |
| <code>client.gunMountRifleOffset</code>          | <code>[0, 0, -0.7]</code>              | 步枪类挂枪的偏移 (方块, 锚点帧 <code>[x, y, z]</code> ); -0.7 是用户实测的向前滑动                 |                                                                                                                                              |
| <code>client.gunMountRifleScale</code>           | <code>1.0</code>                       | 步枪类额外统一缩放 (TaCZ 自身已乘 0.6)                                                   | 0.05..4.0                                                                                                                                    |
| <code>client.gunMountPistolRotation</code>       | <code>[0, 0, 0]</code>                 | 手枪类挂枪旋转 (规则同步枪)                                                             |                                                                                                                                              |
| <code>client.gunMountPistolOffset</code>         | <code>[0, 0, -0.7]</code>              | 手枪类挂枪偏移 (与步枪同一 <code>normalisedHand</code> 帧, 故同值)                          | 觉得手枪偏高可自己加回 <code>-0.125</code> : <code>[0, -0.125, -0.7]</code>                                                                             |
| <code>client.gunMountPistolScale</code>          | <code>1.0</code>                       | 手枪类额外统一缩放                                                                   | 0.05..4.0                                                                                                                                    |
| <code>client.gunMountDisplayContext</code>       | <code>"THIRD_PERSON_RIGHT_HAND"</code> | 持枪渲染用的 <code>ItemDisplayContext</code> (TaCZ 渲染器按此分支)                       | 接受任意 <code>ItemDisplayContext</code> 名, 大写。FIXED 会镜像翻转并放大 (物品展示框布局), <code>FIRST_PERSON_*</code> 与 <code>THIRD_PERSON_LEFT_HAND</code> 什么都不画 |
| <code>client.gunAnchorMode</code>                | <code>"normalisedHand"</code>          | 锚点帧模式: <code>normalisedHand</code> (转成原版手持帧) 或 <code>locatorAnimated</code> | 未识别的值会 WARN 并回到 <code>normalisedHand</code>                                                                                                  |
| <code>client.gunOffhandAnchorBone</code>         | <code>"LeftHandLocator"</code>         | 副手物品挂载的骨骼名                                                                  | 回退链: 本名 → <code>LeftHandLocator</code> → <code>LeftHand</code>                                                                               |
| <code>client.renderOffhandItem</code>            | <code>true</code>                      | 是否像原版 <code>ItemInHandLayer</code> 那样画出副手物品 (副手为空则什么都不画)                    |                                                                                                                                              |
| <code>client.gunTwoHandedSupport</code>          | <code>false</code>                     | 实验性: 把主手枪也画在副手锚点上, 便于对齐双手握持 (会把枪画两次, 未重合时 z-fighting)                       | 多数 rig 的 <code>tac:hold:*/tac:aim:* clip</code> 已把手摆好, 不需要                                                                                   |
| <code>client.gunMountOffhandRotation</code>      | <code>[0, 0, 0]</code>                 | 副手锚点上所画物品的额外旋转 (度, 按 X→Y→Z)                                                 | 也用于双手支撑副本                                                                                                                                    |
| <code>client.gunMountOffhandOffset</code>        | <code>[0, 0, 0]</code>                 | 副手锚点额外偏移 (方块)                                                               |                                                                                                                                              |
| <code>client.gunMountOffhandScale</code>         | <code>1.0</code>                       | 副手锚点额外统一缩放                                                                  | 0.05..4.0                                                                                                                                    |
| <code>client.logGunMount</code>                  | <code>true</code>                      | 每只怪记录一次「枪挂在哪根骨、用什么变换」                                                       |                                                                                                                                              |
| <code>client.gunnerVillagerAimArmPitch</code>    | <code>-57.0</code>                     | 武装村民瞄准 (RAISED) 时手臂在原版静止姿势之上的俯仰偏移 (度): 0 = 原版抱臂, 负值抬高                       | -180..180                                                                                                                                    |
| <code>client.gunnerVillagerHoldArmPitch</code>   | <code>0.0</code>                       | 持枪但未瞄准 (LOWERED/IDLE) 时的同一偏移; 0 = 原版抱臂                                      | -180..180                                                                                                                                    |
| <code>client.gunnerVillagerReloadArmPitch</code> | <code>0.0</code>                       | 换弹姿势的手臂偏移                                                                   | -180..180                                                                                                                                    |

| 键名                                                  | 默认值                           | 作用                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注/推荐范围                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>client.gunnerVillagerHunkerArmPitch</code>    | <code>0.0</code>              | 撤退（HUNKERED）姿势的手臂偏移；正值把手臂压向身体                                                                                                                                                                                                                             | -180..180                                                               |
| <code>client.gunnerVillagerGunOffset</code>         | <code>[0, 0.06, -0.09]</code> | 枪相对村民手臂块的偏移（方块， <code>[x, y, z]</code> ；-Z 向前，+Y 向上，+X 为村民右侧）                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerGunRotation</code>       | <code>[5, 0, 0]</code>        | 枪在手臂帧内的旋转（度， <code>[pitch, yaw, roll]</code> ，按 X→Y→Z）；出厂 <code>5,0,0</code> （源码常量；README §5j 历史提到 -40）                                                                                                                                                   | 枪的倾角 = 手臂俯仰 + 本键 X + 该姿势增量 - 90                                         |
| <code>client.gunnerVillagerIdleGunRotation</code>   | <code>[-2, 0, 0]</code>       | 仅闲置时叠加到上键的旋转增量                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerReloadGunRotation</code> | <code>[0, 0, 0]</code>        | 仅换弹时叠加的旋转增量                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerHunkerGunRotation</code> | <code>[0, 0, 0]</code>        | 仅撤退时叠加的旋转增量                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerIdleGunOffset</code>     | <code>[0, 0, 0]</code>        | 仅闲置时叠加到 <code>gunnerVillagerGunOffset</code> 的位置增量                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerReloadGunOffset</code>   | <code>[0, 0, 0]</code>        | 仅换弹时的位置增量                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerHunkerGunOffset</code>   | <code>[0, 0, 0]</code>        | 仅撤退时的位置增量                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <code>client.gunnerVillagerGunScale</code>          | <code>1.0</code>              | 村民所持枪的额外统一缩放（乘在 TaCZ 自身 0.6 之上）                                                                                                                                                                                                                           | 0.05..4.0；最终大小 $\approx \text{renderScale} \times \text{本键} \times 0.6$ |
| <code>client.gunnerVillagerGunAnchor</code>         | <code>"arms"</code>           | 枪挂在哪个模型部件： <code>arms</code> （跟随抱臂动画，默认）或 <code>body</code> （更稳但不跟手臂动画）                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| <code>client.hideGunWhenIdle</code>                 | <code>false</code>            | 武装村民站立不动（LOWERED）时是否隐藏手上的枪                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| <code>client.modelRenderType</code>                 | <code>"cutout"</code>         | 模型渲染类型                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| <code>client.cullingBoxPadding</code>               | <code>1.0</code>              | 剔除盒外扩（方块）                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.0..8.0                                                                |
| <code>client.modelLayering</code>                   | <code>"upperLower"</code>     | 模型分层： <code>upperLower</code> （腿/上半身两层控制器，源码默认）或 <code>single</code> （单控制器）                                                                                                                                                                               | 两种模式都是每帧一次几何提交                                                          |
| <code>client.logRenderStats</code>                  | <code>false</code>            | 记录每帧渲染统计                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| <code>client.logGlState</code>                      | <code>false</code>            | 记录 GL 状态（贴图状态泄露排查用）。<br><code>[gldebug]</code> 行还带 <code>guard</code> 恢复的四项：<br><code>backFunc</code> （背面模板 func）、 <code>clear</code> （stencil clear 值）、 <code>activeUnit</code> （活动纹理单元）、 <code>shaderTex0</code> （RenderSystem 0 号 sampler），见 README 5k |                                                                         |
| <code>client.poseSource</code>                      | <code>"auto"</code>           | 谁拥有瞄准姿势骨骼： <code>auto</code> （逐骨：作者关键帧跟随视角就归 clip，否则归代码）、 <code>code</code> （代码写 <code>UpperBody/Head</code> ，加 <code>molangVariables=off</code> 即旧行为）、 <code>clips</code> （全归 clip）                                                                      | 未识别值 WARN 并回退 <code>auto</code>                                         |
| <code>client.molangVariables</code>                 | <code>"pitch"</code>          | 喂给 rig 自身 <code>ysm.* / query.*</code> 瞄准变量的范围： <code>off/pitch/all</code> （ <code>all</code> 含 <code>yaw</code> ）                                                                                                                                        | 未识别值回退 <code>pitch</code>                                               |
| <code>client.torsoYawShare</code>                   | <code>0.25</code>             | 代码把多少看向偏航放在胸腔上（其余给头，瞄准落点不变）                                                                                                                                                                                                                               | 0.0..1.0                                                                |
| <code>client.logPoseWriters</code>                  | <code>false</code>            | 每帧输出一行 <code>[pose]</code> ，写明每根姿势骨骼的写入者                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| <code>client.leanEnabled</code>                     | <code>true</code>             | 玩家歪头总开关。 <code>false</code> = 歪头键完全无效（不改相机、不屏蔽按键、不偏移弹道起点）                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <code>client.leanMaxOffset</code>                   | <code>0.6</code>              | 满歪时相机侧移距离（方块），也是自己弹道的枪口侧移距离                                                                                                                                                                                                                               | 0.0..1.5                                                                |
| <code>client.leanRollDegrees</code>                 | <code>12.0</code>             | 满歪时视角滚转（度）；0 = 只平移                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0..45.0                                                               |
| <code>client.leanInvertOffset</code>                | <code>false</code>            | 只反转侧移方向                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |

| 键名                                          | 默认值                      | 作用                                                                   | 备注/推荐范围                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>client.leanInvertRoll</code>          | <code>false</code>       | 只反转视角滚转（移动看起来对、地平线歪斜方向时用）                                            |                                            |
| <code>client.leanSpeedTicks</code>          | <code>5</code>           | 歪头过渡所需 tick                                                          | 1..20                                      |
| <code>client.leanSuppressVanillaKeys</code> | <code>true</code>        | 歪头键占用 Q/E 时屏蔽这两个原版键（含短按），按「绑定的键」而非全局屏蔽                               | <code>false</code> = 完全不动原版键（歪头同时会丢物品/开背包） |
| <code>client.tapThresholdTicks</code>       | <code>5</code>           | 短于多少 tick 视为「点按」                                                     | 1..40                                      |
| <code>client.startMode</code>               | <code>"immediate"</code> | 歪头起始模式                                                               |                                            |
| <code>client.replayVanillaOnTap</code>      | <code>true</code>        | 点按（短于 <code>tapThresholdTicks</code> ）时是否在松手时由本模组补做原版动作（E 开背包、Q 丢一个） | <code>false</code> = 点按什么都不做               |

## 5.16 [client.headAccessories]

| 键名                                                       | 默认值                                   | 作用                                                                                                            | 备注/推荐范围                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>client.headAccessories.hatAccessory</code>         | <code>"keepOne"</code>                | 帽子处理: <code>keepOne</code> （保留 <code>keptHatBone</code> ，隐藏其余帽子）、 <code>hideAll</code> 、 <code>showAll</code> | 未识别值 WARN 并按 <code>keepOne</code>                                                                                                                                                                                             |
| <code>client.headAccessories.hatBones</code>             | <code>["Hat1", "Hat2", "hat3"]</code> | 哪些骨骼算帽子（只对 <code>keepOne/hideAll</code> 有意义）                                                                  | 当前 rig 只有 <code>Hat2</code> ，其余名字报一次「不在本 rig」后忽略                                                                                                                                                                              |
| <code>client.headAccessories.keptHatBone</code>          | <code>"Hat2"</code>                   | <code>keepOne</code> 保留的那顶帽子                                                                                  | 不在 <code>hatBones</code> 里时会 WARN 且所有帽子都被隐藏                                                                                                                                                                                   |
| <code>client.headAccessories.eyegearAccessory</code>     | <code>"none"</code>                   | 戴哪件眼部装备; <code>none/off/false/空</code> = 全部隐藏                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>client.headAccessories.eyegearBones</code>         | <code>["Glass", "YanJing"]</code>     | 哪些骨骼算眼部装备                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>client.headAccessories.cigarette</code>            | <code>false</code>                    | 是否画出嘴里的香烟                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>client.headAccessories.cigaretteBone</code>        | <code>"Yan"</code>                    | 承载香烟的骨骼名（2026 重导出已删除 <code>Yan</code> ，开关默认关闭）                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>client.headAccessories.extraHiddenBones</code>     | <code>[]</code>                       | 额外隐藏的骨骼（诊断二分用，默认什么都不藏）                                                                                        | 等价于 <code>/armedmobs client hide &lt;bone&gt;</code>                                                                                                                                                                          |
| <code>client.headAccessories.headRestPitchDegrees</code> | <code>20.0</code>                     | 头部静止俯仰（度）                                                                                                     | -90..90                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>client.headAccessories.headRestPitchStates</code>  | <code>["idle"]</code>                 | 头部静止俯仰在哪些 AI 状态生效; <code>any/*/all</code> = 全部                                                                | 合法状态: <code>idle</code> 、 <code>alert</code> 、 <code>advance</code> 、 <code>aim</code> 、 <code>fire</code> 、 <code>suppress</code> 、 <code>reload</code> 、 <code>bolt</code> 、 <code>reposition</code> 、 <code>retreat</code> |

## 5.17 [killFeed]

| 键名                                          | 默认值                     | 作用                                                                   | 备注/推荐范围                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>killFeed.enabled</code>               | <code>true</code>       | HUD 元素总开关。 <code>false</code> = 一行都不画（服务端也不再产生记录）                    |                                                                        |
| <code>killFeed.mode</code>                  | <code>"involved"</code> | 谁能看到: <code>involved</code> （只有涉事玩家 / 附近的玩家，见 <code>radius</code> ）等 | 取值集合见 README §5u（未核对：源码默认串为 <code>involved</code> ，其余模式名未在本次阅读范围内逐个确认） |
| <code>killFeed.radius</code>                | <code>64.0</code>       | 玩家要多近才看到「别人之间」的击杀行（仅 <code>mode = involved</code> 使用）                | 8.0..512.0                                                             |
| <code>killFeed.showMobKills</code>          | <code>true</code>       | 是否播报双方都不是玩家的击杀（含本模组单位互杀）                                             |                                                                        |
| <code>killFeed.showPlayerKills</code>       | <code>true</code>       | 是否播报有玩家参与的击杀                                                         |                                                                        |
| <code>killFeed.showEnvironmentDeaths</code> | <code>true</code>       | 是否播报环境死亡                                                             |                                                                        |

| 键名                         | 默认值          | 作用                           | 备注/推荐范围  |
|----------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| killFeed.lineDurationTicks | 100          | 一行停留多久                       | 20..1200 |
| killFeed.maxLines          | 5            | 最多同时几行                       | 1..20    |
| killFeed.position          | "top_center" | HUD 位置                       |          |
| killFeed.scale             | 1.0          | 文字缩放；长名字被截断而非换行              | 0.5..2.0 |
| killFeed.maxPerSecond      | 4            | 节流：每秒最多给同一玩家几行               | 1..40    |
| killFeed.dedupTicks        | 40           | 同一「凶手 + 受害者 + 武器」在这段时间内重复则丢弃 | 0..400   |

## 5.18 [troops]（USEC 村民 / BEAR 掠夺者 / 优质村民 / 优质掠夺者）

| 键名                            | 默认值  | 作用                                  | 备注/推荐范围                      |
|-------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------|
| troops.armorEnabled           | true | 掷骰护甲等级的总开关（false 时仍掷但不用）            |                              |
| troops.armorReductionPerClass | 0.10 | 每级甲减伤：0.10 = 1 级减 10%，6 级减 60%      | 0.0..0.25；这些怪故意不穿原版甲，否则会二次减伤 |
| troops.minArmorClass          | 1    | 新刷新部队可掷到的最低甲等                       | 1..6                         |
| troops.maxArmorClass          | 6    | 最高甲等                                | 1..6                         |
| troops.usecVillagerWeight     | 1    | USEC 村民自然刷新权重（与 add_scavs.json 相等）  | 0..1000                      |
| troops.bearPillagerWeight     | 1    | BEAR 掠夺者自然刷新权重（与 add_scavs.json 相等） | 0..1000                      |
| troops.eliteVillagerWeight    | 1    | 优质村民自然刷新权重（故意最稀有）                   | 0..1000                      |
| troops.elitePillagerWeight    | 1    | 优质掠夺者自然刷新权重（故意最稀有）                  | 0..1000                      |

## 5.19 [ricochet]（硬目标：铁傀儡等）

| 键名                           | 默认值   | 作用                                              | 备注/推荐范围                 |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ricochet.enabled             | true  | 总开关。false = 硬目标规则完全失效（子弹伤害不减免、不跳弹）              |                         |
| ricochet.gunDamageMultiplier | 0.2   | 未跳弹时枪械伤害乘数（0.2 = 减 80%），在 TaCZ 交出的那一击上应用、先于原版护甲 | 0.0..1.0                |
| ricochet.chance              | 0.3   | 命中硬目标时跳弹的概率：跳弹那一下零伤害、弹体反射、播放金属声与火花              | 0.0..1.0；0 = 从不跳，1 = 总是 |
| ricochet.maxBouncesPerBullet | 1     | 同一弹体最多跳几次后按普通处理                                 | 0..8；0 = 仍减伤但永不反射       |
| ricochet.includeArrows       | false | 原版箭是否也算「枪械伤害」（它们不在 TaCZ 的 #tacz:bullets 伤害标签里）  |                         |
| ricochet.soundVolume         | 0.8   | 跳弹音（原版 TRIDENT_RICOCHET）音量                      | 0.0..4.0                |
| ricochet.sparks              | true  | 跳弹是否产生火花粒子（CRIT + ELECTRIC_SPARK）               |                         |
| ricochet.log                 | false | 是否记录每次跳弹判定                                      |                         |

## 5.20 [grenades]（投掷物总段）

| 键名               | 默认值  | 作用                                            | 备注/推荐范围 |
|------------------|------|-----------------------------------------------|---------|
| grenades.enabled | true | 总开关。false = 物品无法投掷（右键无反应）、怪也不扔，已点燃的引信会被拆除而不爆炸 |         |

| 键名                                             | 默认值                | 作用                                                                                                                | 备注/推荐范围                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>grenades.terrainDamage</code>            | <code>false</code> | <code>false</code> = 地形永不被破坏<br>( <code>ExplosionInteraction.NONE</code> 的原版爆炸：伤实体、不动方块)                          |                                                         |
| <code>grenades.throwChargeTicks</code>         | <code>20</code>    | 右键蓄力多久算满力投掷；更短是抛投，且蓄力期间引信在烧（即「烹饪」）                                                                                | 4..100                                                  |
| <code>grenades.minThrowSpeed</code>            | <code>0.6</code>   | 无蓄力时的投掷速度（格/tick）                                                                                                 | 0.2..3.0                                                |
| <code>grenades.maxThrowSpeed</code>            | <code>1.6</code>   | 满蓄力投掷速度                                                                                                           | 0.4..4.0                                                |
| <code>grenades.cookWhileHolding</code>         | <code>true</code>  | 雷在手里时引信是否继续烧                                                                                                      |                                                         |
| <code>grenades.friendlyFire</code>             | <code>false</code> | <code>false</code> = 手雷永不伤投掷者与同阵营（ <code>Faction.allies</code> ），小队不会自灭； <code>true</code> = 伤所有人。怪在落点有队友时本就会拒绝投掷 | 爆炸仍会推动不受伤的实体（击退不过滤）                                     |
| <code>grenades.playerSelfDamage</code>         | <code>true</code>  | 玩家是否会被自己的手雷伤害                                                                                                     |                                                         |
| <code>grenades.blastDamagePerPower</code>      | <code>12.0</code>  | 爆炸本身在零距离每点 <code>blast power</code> 的伤害（爆炸半径仍是 <code>blastPower × 2</code> 格，本键只加倍伤害不加范围）                         | 0.0..100.0；想让爆炸更大就调 <code>grenades.he.blastPower</code> |
| <code>grenades.impactSound</code>              | <code>true</code>  | 投出的雷落地/撞墙时是否播放落地音（音源为 <code>sounds/effect/grenade_land.ogg</code> ，由语音清单注册）                                       |                                                         |
| <code>grenades.impactSoundMaxPerGrenade</code> | <code>3</code>     | 同一颗雷最多播几次落地音                                                                                                      | 1..20                                                   |
| <code>grenades.impactSoundCooldownTicks</code> | <code>8</code>     | 同一颗雷两次落地音的最小间隔（避免滚下坡时连响）                                                                                          | 0..100                                                  |

## 5.21

[`grenades.frag`] · [`grenades.he`] · [`grenades.smoke`] · [`grenades.flash`] · [`grenades.flashShort`]

| 键名                                             | 默认值               | 作用                                          | 备注/推荐范围    |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| <code>grenades.frag.fuseTicks</code>           | <code>60</code>   | 破片手雷引信                                      | 4..400     |
| <code>grenades.frag.fragmentCount</code>       | <code>24</code>   | 从爆点射出的破片射线数（每条在第一个方块处停下，所以墙是真掩体）            | 0..200     |
| <code>grenades.frag.fragmentDamage</code>      | <code>14.0</code> | 零距离破片伤害（未计衰减与护甲）                            | 0.0..100.0 |
| <code>grenades.frag.fragmentRadius</code>      | <code>10.0</code> | 破片飞行距离（格），伤害线性衰减到 0                         | 1.0..32.0  |
| <code>grenades.frag.fragmentArmorPierce</code> | <code>0.35</code> | 0..1：破片伤害中无视护甲的比例                           | 0.0..1.0   |
| <code>grenades.frag.fragmentStep</code>        | <code>0.5</code>  | 破片射线步长（格），越小越准越贵                            | 0.2..2.0   |
| <code>grenades.he.fuseTicks</code>             | <code>80</code>   | HE 手雷引信（更重的投掷，出厂更长）                         | 4..400     |
| <code>grenades.he.blastPower</code>            | <code>4.0</code>  | HE 爆炸强度（半径 = <code>blastPower × 2</code> 格） | 0.0..20.0  |
| <code>grenades.he.fragmentCount</code>         | <code>8</code>    | HE 破片数（少于破片手雷，因为靠爆炸）                        | 0..200     |
| <code>grenades.he.fragmentDamage</code>        | <code>8.0</code>  | HE 零距离破片伤害                                  | 0.0..100.0 |
| <code>grenades.smoke.fuseTicks</code>          | <code>40</code>   | 烟雾弹引信                                       | 4..400     |
| <code>grenades.smoke.radius</code>             | <code>4.0</code>  | 烟雾半径（格）                                     | 1.0..16.0  |
| <code>grenades.smoke.durationTicks</code>      | <code>300</code>  | 烟雾持续                                        | 20..2400   |
| <code>grenades.flash.fuseTicks</code>          | <code>40</code>   | 闪光弹引信                                       | 4..400     |
| <code>grenades.flash.flashRadius</code>        | <code>12.0</code> | 闪光作用半径（格），超出什么都不发生                          | 1.0..48.0  |
| <code>grenades.flash.flashIntensity</code>     | <code>1.0</code>  | 零距离白色遮罩亮度                                   | 0.0..1.0   |
| <code>grenades.flash.playerBlindTicks</code>   | <code>100</code>  | 零距离玩家致盲时长                                   | 10..1200   |
| <code>grenades.flash.mobBlindTicks</code>      | <code>120</code>  | 零距离生物致盲时长（原版失明，枪械 AI 会转成恐慌开火）               | 10..2400   |
| <code>grenades.flash.lookAwayFactor</code>     | <code>0.5</code>  | 背对爆点者的时长与强度乘数                               | 0.0..1.0   |
| <code>grenades.flash.blindsMobs</code>         | <code>true</code> | 闪光是否致盲生物                                    |            |

| 键名                                                | 默认值               | 作用                                                    | 备注/推荐范围   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <code>grenades.flash.panicFire</code>             | <code>true</code> | <code>true</code> = 被闪的怪恐慌开火（不需要目标，朝最后已知方向或随机方向，锥面更宽） |           |
| <code>grenades.flash.panicSpreadMultiplier</code> | <code>8.0</code>  | 恐慌开火的散布乘数                                             | 1.0..40.0 |
| <code>grenades.flash.panicBurstTicks</code>       | <code>4</code>    | 恐慌射击的间隔 tick（越小越狂）                                    | 1..40     |
| <code>grenades.flashShort.fuseTicks</code>        | <code>20</code>   | 短引信闪光弹引信                                              | 2..400    |
| <code>grenades.flashShort.blindFactor</code>      | <code>0.75</code> | 短引信闪光的致盲倍率                                            | 0.05..1.5 |

## 5.22 [grenades.mob]（怪投雷）

| 键名                                                    | 默认值                    | 作用                                                     | 备注/推荐范围   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <code>grenades.mob.enabled</code>                     | <code>true</code>      | 持枪怪是否携带并投掷手雷                                           |           |
| <code>grenades.mob.carryChance</code>                 | <code>0.35</code>      | 每只持枪怪出生时带雷的概率                                          | 0.0..1.0  |
| <code>grenades.mob.maxPerMob</code>                   | <code>2</code>         | 单只怪最多带几颗                                               | 1..8      |
| <code>grenades.mob.cooldownTicks</code>               | <code>200</code>       | 同一只怪两次投掷的最小间隔                                          | 20..2400  |
| <code>grenades.mob.minRange</code>                    | <code>6.0</code>       | 目标近于此距离（格）绝不投（否则等于自爆）                                  | 2.0..32.0 |
| <code>grenades.mob.maxRange</code>                    | <code>20.0</code>      | 目标远于此距离绝不投（会打不到）                                       | 4.0..48.0 |
| <code>grenades.mob.allySafetyRadius</code>            | <code>4.5</code>       | 预测落点周围检查队友的半径（格）                                       | 1.0..16.0 |
| <code>grenades.mob.allySafetyMax</code>               | <code>0</code>         | 该半径内最多允许几名队友（超过就拒绝投）；0 = 有一名队友就不投                      | 0..8      |
| <code>grenades.mob.arcSamples</code>                  | <code>13</code>        | 弹道求解的采样数                                               | 3..64     |
| <code>grenades.mob.requireClearArc</code>             | <code>true</code>      | 只投「解出的弧线真的落在目标上」的雷； <code>false</code> = 弧被挡也照投（会打到掩体） |           |
| <code>grenades.mob.maxLaunchPitchDegrees</code>       | <code>45.0</code>      | 求解时的最大发射仰角                                             | 5.0..80.0 |
| <code>grenades.mob.retryCooldownTicks</code>          | <code>40</code>        | 一次「扣住不投」（弧被挡或落点有队友）后，隔多久再解算                            | 1..600    |
| <code>grenades.mob.resupplyEnabled</code>             | <code>true</code>      | 打完雷的怪是否走向有雷的武器放置台补给                                    |           |
| <code>grenades.mob.resupplyRadius</code>              | <code>24.0</code>      | 愿意走多远去补雷（格），同时是搜索半径（搜索走区块方块实体表，不再按体积收费）                | 4.0..96.0 |
| <code>grenades.mob.resupplyCooldownTicks</code>       | <code>200</code>       | 取到一颗后隔多久再去取下一颗                                         | 20..2400  |
| <code>grenades.mob.resupplySearchCooldownTicks</code> | <code>40</code>        | 没找到放置台时的搜索冷却（旧行为是每 tick 搜一次，实测每只空闲怪约 1.25 ms 服务端 tick） | 1..1200   |
| <code>grenades.mob.rackPriority</code>                | <code>"grenade"</code> | 补给时优先找哪种放置台                                            |           |

## 5.23 [ai.scav] / [ai.sniper] / [ai.troop] / [ai.elite]

见第 4.2 节（26 个键 × 4 档）。键路径写作 `ai.scav.reactionMinTicks` ... `ai.elite.retreatHoldTicks`。

## 5.24 [command]（指挥系统：三件阵营道具 + 信号棒 + 信号点方块）

阵营锁定：`village_command_tool` 只影响 `#tarkovscav:faction_village`，`illager_command_tool` 只影响 `#tarkovscav:faction_illager`，`scav_command_tool` 只影响 `#tarkovscav:faction_scav`；三者互不越界（判定只看实体类型标签）。标记中立，任何一件道具都能把任何标记当作目标。

| 键名                                      | 默认值               | 作用                                                                                                                | 备注/推荐范围                                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>command.enabled</code>            | <code>true</code> | 指挥系统总开关                                                                                                           | <code>false</code> 时道具变为惰性并给出提示，已有命令也不再推进 |
| <code>command.radius</code>             | <code>32.0</code> | 指挥道具的影响半径（格）：标记周围这个范围内的同阵营、可被本模组指挥的单位才会接到命令                                                                       | 4.0..256.0                                |
| <code>command.speedScale</code>         | <code>0.65</code> | 推进速度倍率（1.0 = 该单位自己的步行速度）；永远不冲刺                                                                                    | 0.05..1.0                                 |
| <code>command.arrivalRadius</code>      | <code>4.0</code>  | 进入标记这个半径（格）内即视为到达，命令自动解除                                                                                          | 0.5..32.0                                 |
| <code>command.stickDurationTicks</code> | <code>6000</code> | 信号棒标记（以及道具右键地面产生的临时标记）的存活时间，单位 tick；6000 = 5 分钟。信号点方块的标记是永久的，不受此键影响                                               | 20..240000                                |
| <code>command.coordination</code>       | <code>true</code> | 协同推进：按实体 id 错峰出发，并按现有 <code>SquadCoordinator</code> 的交替掩护轮换跃进（一个成员停、其余前进）。 <code>false</code> = 全体同 tick 起步、各自直接走 |                                           |
| <code>command.maxMarks</code>           | <code>12</code>   | 单个维度同时存在的标记上限。新标记一定进得去，超出时最旧的那个失效                                                                                 | 1..64                                     |

右键语义（`CommandToolItem`）：右键方块 = 新建标记（取第一个空闲字母）→ 设为当前标记 → 立刻下令；潜行+右键方块 = 只新建标记；右键空气 = 向当前标记下令；潜行+右键空气 = 按 A→B→C 循环切换当前标记并在聊天栏显示「当前标记：B (x, y, z)」。当前标记被删除/过期后自动回落到第一个存活标记；本维度一个标记都没有时，两种右键都会明确提示而不是静默失败。命令写在单位自己的持久化 NBT（`tarkovscav:advanceOrder`）里，重登、区块卸载、服务器重启都不丢；标记消失则命令自动失效。战斗中与撤退中的单位不接受推进（战斗与自保优先），撤退结束后命令若仍在则继续推进。

## 5.25 [garrison]（一次性城市驻军 / 按楼分配阵营）

每个城市固定刷几队 TROOP 级小队，只在玩家第一次靠近时刷一次，之后永不重刷；阵亡的驻军成员跨重启也不会复活。账本是一个 `SavedData`（`data/tarkovscav_garrison.dat`），键 = 维度 + 城市标识（结构 id 或区域名 + 包围盒中心按 16 格取整），所以同一个 `city_small` 在主世界与 `tarkovscav:urban_wasteland` 各算一个城市。

阵营的单位是楼，不是城：一座城先掷一个主导阵营（村民 / 掠夺者），再按 `garrison.cityDominantFactionChance` 决定整城统一还是割据；割据时每栋楼独立 50/50 掷一次，因此同一座城（甚至同一个区块里的两栋楼）可以分属不同阵营。楼行在账本里的键是 维度|城市标识#楼 id，楼 id 形如 `0:north_west`。城市有多个 jigsaw 件时每个件算一栋楼；出厂的单件城市由生成器从同一份 layout 写出 `data/tarkovscav/city_buildings/<结构名>.json`（每栋楼一条矩形），运行时按该 piece 自己的随机旋转映射到世界坐标；两者都没有时整座城算一栋楼。`CityBuildings.indexAt` 先做包含判定，不在任何楼里（街道）则取最近的楼。阵营一旦记录就永不改变，编辑概率只影响尚未决定的城市。

| 键名                                  | 默认值               | 作用                                                                                                 | 备注/推荐范围 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <code>garrison.enabled</code>       | <code>true</code> | 总开关； <code>false</code> 只停止新的驻军放置，已放置的保留、账本保留                                                      |         |
| <code>garrison.squadsPerCity</code> | <code>-1</code>   | 每城小队数。 <code>-1</code> = 使用尺寸公式 $1 + \max(\text{宽}, \text{深}) / 48$ ，结果夹在 1..6；填 1..6 则所有城市都用这个固定值 | -1..6   |
| <code>garrison.squadSizeMin</code>  | <code>1</code>    | 小队人数下限（用户要求「一队通常 1-5 人」）                                                                           | 1..16   |
| <code>garrison.squadSizeMax</code>  | <code>5</code>    | 小队人数上限；手改 toml 把 min 写得比 max 大时，读取时自动交换                                                            | 1..16   |

| 键名                                              | 默认值               | 作用                                                                                                                                                                                                                    | 备注/推荐范围     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <code>garrison.eliteLeaderChance</code>         | <code>0.2</code>  | 每支小队额外多一名该楼阵营的 ELITE 队长 ( <code>tarkovscav:elite_villager</code> / <code>elite_pillager</code> ) 的概率; 0 = 不要队长                                                                                                        | 0.0..1.0    |
| <code>garrison.triggerRadius</code>             | <code>64.0</code> | 玩家距离城市包围盒多近时触发 (格, 算的是到盒子的最近点, 不是到中心)                                                                                                                                                                                 | 16.0..256.0 |
| <code>garrison.checkIntervalTicks</code>        | <code>100</code>  | 触发器多久跑一次 (tick)。刻意是粗粒度: 只检查已加载区块, 不会因为玩家走动而加载地形                                                                                                                                                                       | 20..6000    |
| <code>garrison.friendlyCityChance</code>        | <code>0.5</code>  | 城市主导阵营是村民的概率; 0 = 全图偏掠夺者, 1 = 全图偏村民。骰子 = 世界种子 + 城市键, 首见即记账, 之后改这个值不会翻转已有城市                                                                                                                                            | 0.0..1.0    |
| <code>garrison.cityDominantFactionChance</code> | <code>0.5</code>  | 整座城统一 (每栋楼都取主导阵营) 的概率; 否则城市割据、每栋楼独立 50/50。默认约 56% 的城市统一; <code>1.0</code> 精确恢复「一城一阵营」, <code>0.0</code> 几乎每城混编                                                                                                        | 0.0..1.0    |
| <code>garrison.rewriteCitySpawners</code>       | <code>true</code> | 首次确定阵营时, 把城内每个 <code>minecraft:spawner</code> 的 <code>SpawnData/SpawnPotentials</code> 改写成它所在那栋楼的 TROOP id (村民楼 <code>usec_villager</code> , 掠夺者楼 <code>bear_pillager</code> ), 其它键原样保留; 只碰已加载区块、绝不碰盒子外的刷怪笼, 整盒覆盖后才记账 |             |
| <code>garrison.factionSpawnFilter</code>        | <code>true</code> | 自然刷怪按楼过滤阵营: 村民楼不刷掠夺者阵营单位, 掠夺者楼不刷村民阵营单位 (用实体类型标签, 含原版村民/掠夺者/铁傀儡)。 <b>SCAV 是第三方, 两种城都放行</b> ; 没有账本的城市会在刷怪检查时即时掷骰记录, 不会误封一切; <code>/summon</code> 与刷怪蛋默认豁免                                                               |             |

组成与放置: 每名普通成员的阵营取自它自己站立点所在的那栋楼 (村民楼 `tarkovscav:usec_villager`, 掠夺者楼 `tarkovscav:bear_pillager`, 均为 `AiProfile.Tier.TROOP`) , 队长取该楼阵营的 ELITE (`elite_villager` / `elite_pillager`) 。放置点必须是「脚下实心、自身与头顶两格无碰撞、不在门里」的站立点, 优先建筑内部 (第一遍只收看不到天空的点), 彼此至少隔 2 格。同一支小队共享一个 `tarkovscav:squadId` (写在持久化数据里) 并通过 `gun/SquadCoordinator` 各自认领一个掩体方块, 所以它们是真正的一支小队, 而不是一堆互不相干的怪; `SquadCoordinator` 的小队成员判定只在自身带 `squadId` 时才要求对方 id 相同, 因此普通怪物的行为完全不变。每个城市刷出时写一行 `[garrison] <城市> -> N squads / M units [dominant <阵营>: {各阵营计数}]` 日志, 账本 (含每栋楼的阵营) 可用 `/armedmobs garrison` 或 `/armedmobs city faction` 查看与覆写; 一个站立点都找不到时不写账本, 下一次检查会重试。

**后续批次 (本次未实现):** 阵营兵力池 (20-100, 按城市大小缩放)、按阵营的 HUD 血条、击杀扣池、池归零后该区域该阵营停止刷武装单位。 `GarrisonData` 已留 TODO 说明所需的键形: 按城按阵营为 维度|城市标识|阵营名 (字段 `strength` / `max` / 最后变化 tick), 按楼则挂在 维度|城市标识#楼 id 上。

## 5.26 [shield] (VANT 防弹盾牌: 正面挡枪弹, 手雷照打)

`tarkovscav:vant_shield` (「VANT 防弹盾牌」): 拿在主手或副手即被动生效 (没有右键举盾状态), 正面锥形内的枪弹 (`TaCZ #tacz:bullets`) 减免, 手雷与所有爆炸默认完全不挡; 耐久 500, 扣到 0 当场碎掉消失 (音效 + 粒子 + 提示)。规则在 `combat/VantShieldHandler`; 「这是不是枪械伤害」复用铁傀儡跳弹的 `HardTarget.isGunfire` (同一个 `#tacz:bullets` 伤害类型标签), 近战/摔落/火焰不受影响。来源位置未知时按「在正面」处理 (对持有者更安全); 角度恰好等于半角算挡下。合成: `data/tarkovscav/recipes/vant_shield.json` (1 铁块 + 5 铁锭 + 1 玻璃)。

| 键名                                  | 默认值               | 作用                                                | 备注/推荐范围            |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <code>shield.enabled</code>         | <code>true</code> | 总开关。false = 完全惰性 (不减伤、不扣耐久、不会碎)                   |                    |
| <code>shield.bulletReduction</code> | <code>0.99</code> | 正面锥形内的枪弹伤害乘数 = <code>1 - 此值</code> ; 0.99 = 只剩 1% | 0.0..1.0; 1.0 = 全免 |

| 键名                             | 默认值   | 作用                                                                  | 备注/推荐范围    |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| shield.frontAngleDegrees       | 90    | 正面锥形半角（度），从持有者视线量起；90 = 180 度正面，45 = 90 度，180 = 全向                  | 0.0..180.0 |
| shield.durabilityPerBlockedHit | 2.0   | 每点耐久抵多少被挡下的伤害：扣耐久 = $\max(1, \text{ceil}(\text{被挡伤害} / \text{此值}))$ | 0.1..100.0 |
| shield.protectFromExplosions   | false | false（默认）= 爆炸（手雷/TNT/苦力怕）永不减免；只有 true 才会把爆炸也送进锥形判定                  |            |

## 5.27 [ladder]（爬梯：九个武装单位自己上下梯子）

原版里怪物不会爬梯子：WalkNodeEvaluator 不为梯子生成垂直边，Mob 也没有「贴梯上行」的分支（只有玩家 LocalPlayer#aiStep 有）。所以生成器造出来的梯井对怪物等同于一面墙。本模组自己补上三层：垂直链接（目标在另一层时在半径内找合法梯井，把路线拆成走到梯脚→爬→出开口）、移动（贴梯、按速度上下、到层才把控制权交回寻路器）、意图（只在目的地确实在另一层且找到梯井时才启动的 goal）。爬梯期间不开火、不换弹（枪口对着墙），战斗与撤退优先于爬梯；被打断时落在某一层，绝不挂在半空。核心在 gun/LadderSearch（纯逻辑，可无游戏执行）+ gun/LadderClimbGoal。诊断：生成器的竖井报告（LADDER\_REPORT）。

| 键名                         | 默认值   | 作用                                                  | 备注/推荐范围   |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| ladder.enabled             | true  | 总开关。false = 回到「完全不会用梯子」的旧行为（也方便 A/B 对比）             |           |
| ladder.climbSpeed          | 0.15  | 上行速度（格/tick）。玩家约 0.2，默认比玩家慢，追击爬梯才像样                 | 0.01..1.0 |
| ladder.downSpeed           | 0.10  | 下行速度（格/tick）。故意比上行慢：全速下坠看着像掉下去，而且会甩开队友              | 0.01..1.0 |
| ladder.searchRadius        | 8     | 愿意为找梯井绕多远（格）；8 覆盖隔壁房间或转角，再大就会出现「为了爬楼横穿整栋」           | 2..32     |
| ladder.maxHeight           | 48    | 单次连续攀爬的最大高度（格），超过就停下重新规划；防止「通向虚无的梯子」让单位永远往上爬        | 4..256    |
| ladder.combatWhileClimbing | false | 是否允许在梯子上开火/换弹。默认禁（面朝梯子，枪口在墙里）；手雷无论如何不在梯子上扔          |           |
| ladder.fallDamageInShaft   | false | 梯井内是否恢复摔落伤害。默认关闭（从梯子上滑一两格不算摔）；被打出梯井（脚下已无梯子）恢复原版摔落规则 |           |

## 5.28 [capture]（主世界城市争夺战：兵力池 + 血条；废土无效）

用户口径：「占领城市这种玩法只在主世界有」「不被占领会一直刷几个阵容的单位，直到一方兵力消失（思路和战地一样）」「废土世界完全是各种人乱斗，不需要占领」。所以两个维度规则故意不同：主世界按城建兵力池、扣到 0 该阵营永久停刷、幸存方占领；废土不建池、不判占领、永不出血条（照旧按楼分阵营乱斗）。池与占领标记存在 data/tarkovscav\_garrison.dat 的 pools 列表里（<维度>|<城>|<阵营> + strength/max/captured），重启不丢。开池公式：clamp(poolMin + 建筑数 × poolPerBuilding, poolMin, poolMax)（同一座城两方开局一样多）。「停止刷新」是运行时拦截（MobSpawnEvent.PositionCheck 对自然刷怪与刷怪笼同时生效 + 驻军逐单位问一次），从不改写或毁灭你的刷怪笼方块。诊断：/armedmobs capture。

| 键名                 | 默认值  | 作用                                | 备注/推荐范围 |
|--------------------|------|-----------------------------------|---------|
| capture.enabled    | true | 总开关。false 时仍按楼分阵营、仍有驻军，但不建池、永不止刷新 |         |
| capture.hudEnabled | true | 血条显示。纯客户端绘制（服务端只同步数字），关掉不可能改变胜负   |         |

| 键名                                       | 默认值   | 作用                                     | 备注/推荐范围 |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|
| <code>capture.poolMin</code>             | 20    | 最小开局兵力（小城的地板）                          | 4..200  |
| <code>capture.poolMax</code>             | 100   | 最大开局兵力（大城的上限）                          | 4..400  |
| <code>capture.poolPerBuilding</code>     | 2     | 每栋楼给该阵营加多少人；4 栋 = 28 人，40 栋封顶 100      | 0..20   |
| <code>capture.drainPerKill</code>        | 1     | 该城该阵营每死一人扣多少；1 = 池就是人头数（归零即「这些人真的死光了」） | 1..10   |
| <code>capture.playerKillsOnly</code>     | false | 只算玩家造成的死亡。默认 false = 两方自己也会打出胜负，玩家是加速器 |         |
| <code>capture.hudHideDelaySeconds</code> | 8     | 离开城市后血条再停留几秒；只剩一方时立即隐藏                 | 0..60   |

## 5.29 [spawn] 的城市刷怪上限（`cityFactionCap*`）

用户原话：「目前刷人会一直刷的问题 会导致卡顿严重，通常不是玩家手动放刷怪蛋的话 可以限制这个地方最多同时存在 12 个同阵容的持枪单位。」逐键表在 5.1（`spawn.cityFactionCapEnabled` / `cityFactionCap` / `cityFactionCapCountTicks` / `cityFactionCapIgnoreManual`），这里说清规则本身。

- 它限制的是「同时存活」，不是刷怪速率、也不是总数：同一个城市、同一个阵容，最多 N 个持枪单位活着。死掉一个立刻腾出一个名额（**同时存在** 的字面意思）。
- 只数本模组的持枪单位（实现了 `GunUser` 的那九种）。阵营标签里还包含原版村民/掠夺者，但它们不是这套 AI 的开销来源，所以不计入——否则会限错对象。
- 按城 × 按阵营：数的是「刷怪点所在城市盒」内的、与该单位同阵营的持枪单位。所以一座割据城市可以各容纳 N 个双方单位，拉锯才看得懂，而不是一面墙。
- 计数方式与代价：一次 `getEntitiesOfClass` 覆盖城市盒，结果按 `dimension|city|faction` 缓存 `cityFactionCapCountTicks`（默认 20 tick = 1 秒）。窗口内还会把本窗口已经放行过的数量加进去，这样一串刷怪笼不会各自看到同一个过期数字而一起穿过上限。代价：每个城×阵营每 20 tick 一次查询，热路径上一次哈希查找；关掉总开关就完全跳过。
  - 这个「已放行」计数会**略微多算**（放行后又在流水线后面失败的那些），方向是**更少单位**（正是这个键的目的），并在下一次重新计数时自动归零。
- 豁免：刷怪蛋与 `/summon`（也就是「玩家手动放的」）。`cityFactionCapIgnoreManual = true` 才会连它们一起限。
- 两个维度都生效：这是性能护栏，不是占领玩法的一部分，所以不判断 `Level.OVERWORLD`——废土正是刷怪笼堆人的地方。（占领战本身仍然只在主世界。）
- 不碰世界：被拒绝的刷新只是「不生成」，既不删怪也不改写/熄灭刷怪笼方块，整个功能可逆。类里没有任何 `setBlock` / `discard` / `kill` / `remove` 调用，门禁按「不存在」断言。
- 三条刷怪路径：自然刷怪与刷怪笼在 1.20.1 是同一个 `MobSpawnEvent.PositionCheck`（见 5.1 与 README 7p 的反汇编证据），所以一条判定覆盖两条；第三条是驻军，它直接放单位，所以 `CityGarrison.spawn` 里逐单位问一次。
- 诊断：`/armedmobs spawncap` 打印生效配置 + 每个「已测量过的城×阵营」的 `live / acceptedThisWindow` / 是否已到上限。它只读缓存（每次敲命令都扫一遍世界本身就是它要修的那种卡顿）；`/armedmobs spawncap reset` 只清掉测量结果，下一次刷怪尝试会重新数，不碰世界。
- 一个真实踩到的坑（写进代码注释与测试里）：第一版 `stale()` 直接做 `now - countedAt`，而缓存初值是 `Long.MIN_VALUE` → 溢出成负数 → 永远判「未过期」→ 首次计数永不发生、窗口的「已放行」永

不归零 → 一旦到上限，那座城会**永久拒绝**所有刷新。`tools/spike/SpawnCapTest.java` 里「never counted: always stale」那一条直接抓到了它（现在显式判断 `countedAt == Long.MIN_VALUE` 与「时钟倒退」两种情况）。

---

## 6. 常用调参配方

下面提到的每个键都在第 5 节存在；数值即「我会设成什么」。

### 6.1 让 AI 更凶 / 更快

- `ai.enabled = true` (确认总开关没关)。
- 反应: `ai.troop.reactionMinTicks = 2`、`ai.troop.reactionMaxTicks = 4`;  
`ai.elite.reactionMinTicks = 2`、`ai.elite.reactionMaxTicks = 4`。
- 推进: `ai.troop.advanceCoverScale = 1.0`、`ai.elite.advanceCoverScale = 2.0`;  
`ai.elite.coverSeekSpeedScale = 1.3`、`ai.elite.engageRangeScale = 0.5` (贴得更近)。
- 压制: `ai.troop.suppressChanceScale = 2.0`、`ai.troop.suppressTicksScale = 2.0`。
- 暴露火力: `ai.troop.exposedBurstShots = -1`、`ai.elite.exposedBurstShots = -1` (打空弹匣); `ai.troop.exposedBurstCooldownTicks = 0`、`ai.elite.exposedBurstCooldownTicks = 0` (不停顿); `ai.troop.warmupShotsWhenExposed = 0`、`ai.elite.warmupShotsWhenExposed = 0` (首发即稳态)。
- 精度: `accuracy.warmupShots = 0` (或 `accuracy.warmupMultiplier = 0.8`) , `[tiers.rifle] accuracy = 0.75` , `accuracy.profileRookieCap = 0.85`。
- 全局反应: `combat.reactionTicks = 6` (仅当 `ai.enabled = false` , 或某档缺省时才作为基准)。
- 手雷: `grenades.mob.carryChance = 0.7`、`grenades.mob.cooldownTicks = 120`、`grenades.mob.maxPerMob = 3`。
- 一击必杀的暴击来自枪本身: `guns.respectDeclaredFireModes = false` 保持全自动 (要「像莫辛那样」才设 `true`) 。
- 也可以只跑命令验证: `/armedmobs test watch 30 16` (看 `moved` 与 `shots`) 。

### 6.2 让 AI 更笨 / 更慢

- 一键变笨 (**revert to dumb**) : 保持 `ai.enabled = true` , 把 `[ai.scav]` 的每一个数抄进 `[ai.sniper]`、`[ai.troop]`、`[ai.elite]` (含 `holdPost=false`、`minHitChance=0.0`、`patienceTicks=0`、`coordination=false` , 以及 5ab 六键的哨兵值 `exposedBurstShots=0`、`exposedBurstCooldownTicks=-1`、`warmupShotsWhenExposed=-1`、`retreatHealthFraction=-1`、`hurtRetreatChance=-1`、`retreatHoldTicks=0`) 。
- 想要「加这功能之前」完全一致的手感, 再补: `ai.<tier>.reactionMinTicks = ai.<tier>.reactionMaxTicks = [combat] reactionTicks` (出厂 12) 。
- 只调慢不调档: `ai.troop.reactionMinTicks = 12`、`ai.troop.reactionMaxTicks = 24`;  
`ai.troop.coverChance = 0.3`、`ai.elite.coverChance = 0.3`;  
`ai.troop.suppressChanceScale = 0.0`。
- 精度: `ai.elite.accuracyScale = 0.8`、`accuracy.hardCeiling = 0.6`、  
`accuracy.profileEliteCap = 0.6`。
- 血量/生存: `ai.troop.retreatHealthFraction = 0.9` (半血就退)、  
`ai.troop.hurtRetreatChance = 1.0`、`combat.giveUpTicks = 60`。
- 枪械档: `[tiers.rifle] burstShots = 3`、`[tiers.rifle] accuracy = 0.4`、`[tiers.rifle] aimTicks = 30`。

- 完全关掉智力层: `ai.enabled = false` (四档全部不读, 回到只有全局键的旧行为)。

## 6.3 关掉门行为

- 只关关门: `ai.closeDoorsBehind = false`。
- 想把门相关数值也调到「几乎不关」: `ai.doorCloseDelayTicks = 1200`、`ai.doorCloseAllyRadius = 16.0` (只要有活体在附近就永不关)。
- 注意: `ai.closeDoorsBehind` 只影响关门; 单位仍会为了寻路开门 (由寻路决定)。日志标记见 `[doors]`。

## 6.4 关掉手雷

- 怪完全不扔: `grenades.mob.enabled = false`。
- 玩家与怪都不能用投掷物: `grenades.enabled = false`。
- 只禁止爆炸伤害而保留烟雾/闪光: `grenades.frag.fragmentDamage = 0.0`、`grenades.frag.fragmentCount = 0`、`grenades.he.blastPower = 0.0`, 并把 `grenades.blastDamagePerPower = 0.0`。
- 保留投掷但永不伤地形: 保持 `grenades.terrainDamage = false` (默认)。
- 想让雷更大而不更疼: `grenades.he.blastPower = 8.0` 而不要动 `grenades.blastDamagePerPower`。

## 6.5 调试 AI (看日志 / 看状态)

- 日志: `combat.logGunAi = true` (每帧状态切换、每个 TaCZ `ShootResult`、每个掩体决定); `spawn.logSpawnGate = true`; `client.logPoseWriters = true` (每帧 `[pose]` 写明姿势骨骼写入者); `ricochet.log = true`。
- 状态: `/armedmobs debug` (32 格内每只怪的 `GunBrain` 摘要 + 阵营/叛变/警戒/精度档/护甲等级/语音池/目标); `/armedmobs cover`; `/armedmobs gunpool [tier]`; `/armedmobs test mods`; `/armedmobs test sniper`; `/armedmobs client state`。
- 战斗闸门: `/armedmobs test fight [distance]` 搭场, `/armedmobs test watch [seconds] [distance] [pos]` 断言「移动 ≥ 1.0 格、开火 ≥ 3 发」, `/armedmobs test stall` 注入「每枪必失败」并断言看门狗触发 ≥ 1 次。三者都打印 `target=/los=/distance=` 便于区分「状态机坏了」和「测试点没视线」。
- 关掉日志: `combat.logGunAi = false`、`spawn.logSpawnGate = false`、`client.logPoseWriters = false`、`client.logGunMount = false`、`client.logHiddenBones = false`、`client.logRenderStats = false`、`client.logGlState = false`。

## 6.6 测试用召唤

- 城市内召唤 (穿门): `/armedmobs spawn scav`、`/armedmobs spawn sniper`、`/armedmobs spawn elite_pillager`。先把脚下标成城市: `/armedmobs city add test 64`。
- 任何地方召唤 (绕过门): 原版 `/summon tarkovscav:scav ~ ~ ~`; 只要 `spawn.gateCommandSpawns = false` (默认), `/summon` 与刷怪蛋都无视城市门。
- 想要「任何人都能被门挡住»: `spawn.gateCommandSpawns = true`。

- 免战斗快速造景: `/armedmobs city district` 就地拼城区; `/armedmobs city place <name>` 放单个导入的结构。
  - 检查为什么刷不出来: `/armedmobs city test` (读 `[spawngate]` 日志)。
-

## 7. 第三方内容接口

<!-- EXTENSION\_SECTION\_START -->

第三方（数据包 / 资源包 / 其它模组）能挂接的**全部**位置如下。数据包目录都相对 `src/main/resources/`（打包后为 jar 内 `/data/...`），资源包目录相对 `/assets/...`。

### 7.1 实体类型 id（在本模组基础上做内容时引用）

| id                         | 家族（语音） | 智力档    | 说明                                                      |
|----------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| tarkovscav:scav            | shared | SCAV   | 基础暴徒， <code>MobCategory.MONSTER</code>                  |
| tarkovscav:gunner_pillager | shared | SCAV   | 持枪掠夺者                                                   |
| tarkovscav:gunner_villager | shared | SCAV   | 持枪村民                                                    |
| tarkovscav:sniper_pillager | shared | SNIPER | <code>FOLLOW_RANGE</code> 更高                            |
| tarkovscav:sniper_villager | shared | SNIPER | 村民半边的狙击手                                                |
| tarkovscav:usec_villager   | usec   | TROOP  | 40 血、掷骰甲等                                               |
| tarkovscav:bear_pillager   | bear   | TROOP  | 40 血、掷骰甲等                                               |
| tarkovscav:elite_villager  | elite  | ELITE  | 40 血、最高精度档                                              |
| tarkovscav:elite_pillager  | elite  | ELITE  | 同上                                                      |
| tarkovscav:grenade         | —      | —      | 唯一的投掷物实体（五种雷靠 NBT/物品区分， <code>MobCategory.MISC</code> ） |

在数据包里引用即写 `tarkovscav:scav` 这样的 id（战利品表、刷新器、`entity_type` 标签等一律通用）。本模组**不导出**可被其它模组继承的公开实体类——要新增单位请参考 `AiProfile#tierFor` 的兜底逻辑：未识别的生物一律按 SCAV 处理。

### 7.2 本模组读取的实体类型标签（数据包覆盖路径）

| 标签                                  | 文件路径                                                           | 作用                                                                        | 出厂值                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #tarkovscav:faction_scav            | data/tarkovscav/tags/entity_types/faction_scav.json            | 定义「scav 阵营」：同阵营互不主动开战（除非有人先动手）                                            | tarkovscav:scav                                                                                                                                                                             |
| #tarkovscav:faction_illager         | data/tarkovscav/tags/entity_types/faction_illager.json         | 定义「掠夺者阵营」                                                                 | 原版<br>pillager/vindicator/evoker/illusioner/ravager +<br>tarkovscav:gunner_pillager/sniper_pillager/bear_pillager/elite_pillager                                                            |
| #tarkovscav:faction_village         | data/tarkovscav/tags/entity_types/faction_village.json         | 定义「村民阵营」                                                                  | 原版<br>villager/wandering_trader/iron_golem/snow_golem +<br>tarkovscav:gunner_villager/sniper_villager/usec_villager/elite_villager                                                          |
| #tarkovscav:faction_village_hostile | data/tarkovscav/tags/entity_types/faction_village_hostile.json | 村民阵营 <b>见即攻击</b> 的名单（由 <code>faction.villagersAttackMonsters</code> 开关控制） | #minecraft:raiders、<br>#minecraft:undead、spider、<br>cave_spider、silverfish、<br>endermite、creeper、slime、<br>magma_cube、blaze、ghast、<br>guardian、elder_guardian、<br>shulker、vex、hoglin、zoglin |
| #tarkovscav:hard_target             | data/tarkovscav/tags/entity_types/hard_target.json             | 「硬目标」：枪械伤害减免与跳弹规则作用的实体类型（ <code>[ricochet]</code> ）                       | minecraft:iron_golem                                                                                                                                                                        |

标签文件都是标准 Forge `replace: false` 列表；数据包用同名文件 + `"replace": true` 或直接在 `values` 里追加即可。删除 shipped 文件会触发类内兜底表（与文件内容一致），行为不会更差。

### 7.3 结构：tarkovscav:city 结构标签 + structures/buildings/ 目录

本模组内置的城市 worldgen 结构放在标准数据包位置，这就是第三方结构接入的样板：

| 文件                                                                                                                                               | 作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data/tarkovscav/worldgen/structure/city_small.json</code> 、 <code>city_a.json</code> 、 <code>city_b.json</code> 、 <code>city_c.json</code> | 四个「整城」jigsaw 结构（单模板）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>data/tarkovscav/worldgen/structure/city_district.json</code>                                                                               | 「街区」jigsaw 结构（ <code>size: 6</code> ， <code>terrain_adaptation: none</code> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>data/tarkovscav/worldgen/structure/city_strongpoint.json</code>                                                                            | 「18 栋据点」jigsaw 结构（单模板， <code>terrain_adaptation: beard_thin</code> ， <code>max_distance_from_center: 116</code> ）。 <b>2026-09-23 修正</b> ：原为 224，而原版 codec 既限制区间 <code>1..128</code> ，又校验 <code>max_distance_from_center + 地形适配补偿 &lt;= 128</code> ，违反时报 <code>Structure size including terrain adaptation must not exceed 128</code> ，导致客户端每次载入世界都报 <code>Failed to parse tarkovscav:worldgen/structure/city_strongpoint.json</code> 。补偿值由服务端 jar 反汇编（ <code>JigsawStructure\$1</code> ）确认： <code>none = 0</code> ， <code>bury/beard_thin/beard_box = 12</code> ，所以 <code>beard_thin</code> 的最大合法值是 <b>116</b> 。单件（ <code>size: 1</code> ）结构不做任何扩展，这个字段不必覆盖 138 的占地；现在由 <code>tools/selftest_datapack.js</code> 按真实规则钉死 |
| <code>data/tarkovscav/worldgen/structure_set/city_variants.json</code> 、 <code>city_district.json</code> 、 <code>city_strongpoint.json</code>    | 结构集。四个城市结构集现在都用 <b>tarkovscav:wasteland_spread</b> 放置（见下一行）；据点 <code>spacing 192 / separation 48</code> ，因为它的占地是 <code>138×66</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>data/tarkovscav/worldgen/structure_set/city_small.json</code> （以及上表三个）                                                                     | 密度旋钮： <code>"frequency": 0.25</code> —— 用户要求的「建筑刷率减少 75%」。javap 的 <code>StructurePlacement#isPlacementChunk</code> 证明判定顺序是「生物群系 → <code>if (frequency &lt; 1.0F)</code> <code>shouldGenerate(seed, salt, x, z, frequency)</code> → 排斥区 → <code>isStructureChunk</code> 」，所以 <code>frequency</code> 在放置逻辑之前生效，同时作用于主世界和废土；它保持网格/salt/separation 不变，只把每个候选点的接受概率乘 0.25（期望正好 25%）。另一条路是 <code>spacing</code> 加倍（密度 ~ $1/\text{spacing}^2$ ），但那会移动网格，所以选了 <code>frequency</code> 。只影响新生成的区块：存档里已经生成的城区位置不变                                                                                                                                                                                                                  |

| 文件                                                                                                               | 作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data/tarkovscav/dimension/urban_wasteland.json                                                                   | <p>废土维度：type: tarkovscav:urban_wasteland、generator: {type: minecraft:noise, biome_source: {type: minecraft:fixed, biome: tarkovscav:urban_wasteland}}, settings: tarkovscav:urban_wasteland}。注意：这里没有也不能有 structures 块——javap 的 net.minecraft.world.level.dimension.LevelStem 显示数据包用的 codec 只读 type 与 generator 两个字段，DimensionStructuresSettings 只在三个原版维度的 level.dat 路径上使用，所以写在数据包维度里的 structures 会被静默丢弃（实测：写进去时同一 512×512 采样区只有 2 个城区结构，正是主世界的稀疏间距）。废土的密度改由 tarkovscav:wasteland_spread 提供：isStructureChunk 检查该 chunk 生成器的 BiomeSource 是否为持有 tarkovscav:urban_wasteland 的 FixedBiomeSource，是则用 dense_spacing/dense_separation（4/1、5/2、16/5、192/48），否则用主世界的 spacing/separation，两条分支跑的是同一段原版随机散布算式（含带 salt 的 setLargeFeatureWithSalt）。因此主世界的生成与原版逐格一致（A/B 对照构建已验证）。spacing()/separation() 返回 dense 值，代价是主世界的 /locate structure 会走 dense 网格而找不到稀疏网格上的城区（这一现象此前已记录在 README 的 TODO 里）</p> |
| data/tarkovscav/tags/entity_types/faction_village_hostile.json                                                   | <p>「武装村民的敌对目标」标签（村庄防御逻辑读它）。<b>2026-09-25 修正：</b>原来引用了 #minecraft:undead，而 1.20.1 没有这个 entity_type 标签（客户端 jar 只有 13 个 entity_type 标签），TagLoader 会记 Couldn't load tag tarkovscav:faction_village_hostile as it is missing following references: #minecraft:undead 并把该部分静默置空——武装村民实际一个亡灵都不打。现在写成显式的 1.20.1 亡灵：#minecraft:skeletons + zombie/husk/drowned/zombie_villager/zombified_piglin/zombie_horse/phantom/wither。这是行为变更：村庄防御现在真的会打亡灵。tools/selftest_datapack.js 会把每个 #minecraft: entity_type 标签引用对照 1.20.1 的真实标签清单校验</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| data/tarkovscav/worldgen/template_pool/city_small/start.json、city_a b c/start.json                               | 整城模板池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| data/tarkovscav/worldgen/template_pool/city_strongpoint/start.json                                               | 据点模板池（单个 single_pool_element 指向 tarkovscav:city_strongpoint）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| data/tarkovscav/worldgen/template_pool/city_district/start.json、street.json、building.json、decor.json             | 街区模板池（起始/街道/建筑/装饰）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| data/tarkovscav/structures/city_small.nbt、city_a.nbt、city_b.nbt、city_c.nbt、gen_district.nbt、city_strongpoint.nbt | <p>整城 / 据点的结构 NBT（city_strongpoint 由 tools/strongpoint-layout.json 生成，占地 138×34×66）。<b>2026-09-26 起</b>这些 NBT 里带方块实体：每栋楼 1-2 个 minecraft:spawner（只刷 tarkovscav:usec_villager / tarkovscav:bear_pillager，即 TROOP 档）和 1-3 个 minecraft:chest（LootTable: minecraft:chests/abandoned_mineshaft），用的是结构 NBT 的 blocks[].nbt 复合标签。刷怪笼的数值：SpawnCount 2 / SpawnRange 4 / Delay 60 / MinSpawnDelay 300 / MaxSpawnDelay 900 / RequiredPlayerRange 16 / MaxNearbyEntities 6；据点只放 4 个（spawner_budget）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 文件                                                                 | 作用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data/tarkovscav/structures/buildings/*.nbt</code>            | 街区部件: <code>street_tile_a</code> 、 <code>street_tile_b</code> 、 <code>building_a1</code> 、 <code>building_a2</code> 、 <code>building_b1</code> 、 <code>building_b2</code> 、 <code>gen_district_b1</code> 、 <code>gen_district_b2</code> 、 <code>decor_rubble_west</code> 、 <code>decor_rubble_east</code> 、 <code>wall_ring</code> ( <code>wall_ring</code> 目前不在任何池里, 仅作资产) |
| <code>data/tarkovscav/tags/worldgen/structure/city.json</code>     | # <code>tarkovscav:city</code> 结构标签: 列出 <code>city_small</code> 、 <code>city_a</code> 、 <code>city_b</code> 、 <code>city_c</code> 、 <code>city_district</code> 、 <code>city_strongpoint</code> 。 <code>spawn.cityStructureTags</code> 默认指向它                                                                                                                                 |
| <code>data/tarkovscav/forge/biome_modifier/add_scavs.json</code>   | 生物群系刷新器 ( <code>type: forge:add_spawns</code> , <code>biomes: #minecraft:is_overworld</code> ) , 九个实体的权重 <code>5/2/2/1/1/1/1/1/1</code> (合计 15; 原 <code>12/6/4/3/2/2/2/1/1</code> 合计 33) 。权重是 <code>monster</code> 类别内的相对份额, 不是线性刷怪率                                                                                                                                        |
| <code>data/forge/loot_modifiers/global_loot_modifiers.json</code>  | 本模组唯一的 <b>global loot modifier</b> 声明: <code>{"replace": false, "entries": ["tarkovscav:city_chest_extras"]}</code> 。第三方整合包可以往这里追加自己的条目 ( <code>replace: false</code> 保证不会互相覆盖)                                                                                                                                                                                             |
| <code>data/tarkovscav/loot_modifiers/city_chest_extras.json</code> | 城市箱子注入的条件: <code>tarkovscav:mod_loaded (modid: tacz) + forge:loot_table_id (loot_table_id: minecraft:chests/abandoned_mineshaft)</code> 。见 7.3.2                                                                                                                                                                                                                            |

### 7.3.2 城区箱子的 TaCZ 注入 (global loot modifier, 2026-09-26)

城里的 `minecraft:chest` 用的是原版 `minecraft:chests/abandoned_mineshaft` (没有抄表, 所以别的 mod 往那张表的注入照样生效), TaCZ 的「弹药 + 改好的枪」由一个 Java 的 **Forge global loot modifier** 追加:

| 项                                   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册 id                               | <code>tarkovscav:city_chest_extras</code> ( <code>loot/CityChestLootModifier.java</code> , 注册进 <code>ForgeRegistries.Keys.GLOBAL_LOOT_MODIFIER_SERIALIZERS</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JSON 条件                             | <code>tarkovscav:mod_loaded (modid: tacz) + forge:loot_table_id (minecraft:chests/abandoned_mineshaft)</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 运行时双保险                              | <code>ModList.get().isLoaded("tacz")</code> : 没装 TaCZ 时什么都不做 (不报错、不产生空池)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 位置限定                                | 只有箱子 <code>LootContextParams.ORIGIN</code> 落在 <b>CityGate</b> 认定的城区里才注入 —— 真废矿保持纯原版。 <code>CityGate</code> 不写死维度, 所以主世界与 <code>tarkovscav:urban_wasteland</code> 的城区一视同仁                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 注入内容                                | <b>1-3 个小弹药堆</b> (每堆 6-24 发, 口径取自 TaCZ 索引里"本模组允许的枪"所用弹药, 按物品自身最大堆叠截断); <b>5 % 概率一把枪</b> (档位权重: 步枪 50 / 霰弹 30 / 手枪 20), 枪由 <b>现有</b> <code>GunPool.rollLoadout + GunPool.buildGun(loadout, random, owner)</code> 生成, 因此随机配件与满弹匣都是现成路径                                                                                                                                                                                                                                |
| 日志                                  | <code>[cityloot] city chest at &lt;x,y,z&gt; (&lt;dimension&gt;) received ...</code> , 每次真的注入都打一行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 为什么不用 <code>forge:mod_loaded</code> | 它是 <b>crafting</b> 条件 ( <code>forge:conditions</code> 注册表), 而 GLM 的 <code>conditions</code> 由原版战利品 Gson 按 <code>"condition"</code> 在 <code>minecraft:loot_condition_type</code> 里解析, 那个注册表里 <code>forge</code> 只有 <code>forge:loot_table_id</code> 和 <code>forge:can_tool_perform_action (javap ForgeMod#registerLootData)</code> 。写了它整条 modifier 会被 Forge 丢弃并报 <code>Could not decode GlobalLootModifier</code> 。所以本模组自己实现了同语义的 <code>tarkovscav:mod_loaded</code> |
| 闸门                                  | <code>node tools/selftest_loot_modifier.js</code> (注册/声明/双保险/位置限定/数值/日志, 以及"任何 datapack JSON 里不许出现 <code>tacz: 物品 id</code> ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 7.3.1 部署信标 `tarkovscav:deployment_beacon`（进入城市废土维度的主要方式）

| 项       | 内容                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物品 id   | <code>tarkovscav:deployment_beacon</code> （中文「部署信标」， <code>max_stack_size = 1</code> ，稀有度 <code>uncommon</code> ）                                                                                                           |
| 获取      | 工作台合成（有序配方 <code>data/tarkovscav/recipes/deployment_beacon.json</code> ）：竖排 <code>I</code> / <code>ITI</code> / <code>E</code> ， <code>I</code> = 铁锭 x3， <code>T</code> = 红石火把， <code>E</code> = 末影珍珠。创造模式物品栏也直接给           |
| 贴图      | <code>assets/tarkovscav/textures/item/deployment_beacon.png</code> ，16×16，由 <code>node tools/make_beacon_texture.js</code> 程序化生成（无第三方素材）；模型 <code>models/item/deployment_beacon.json</code> （ <code>item/generated</code> ） |
| 用法（主世界） | 右键开始 <b>40 tick（2 秒）</b> 部署读条，结束时把玩家送进 <code>tarkovscav:urban_wasteland</code> 。读条期间播放 <code>minecraft:block.beacon.activate</code> 与烟雾/云粒子                                                                                 |
| 用法（废土内） | 右键开始同样的读条，结束时把玩家送回上次出发的主世界坐标（ <code>data/tarkovscav_retreat.dat</code> ，按玩家 UUID 记录）；没有记录时送回主世界共享出生点并且 <b>明确告知</b>                                                                                                          |
| 读条中断规则  | 受到任何伤害（ <code>LivingHurtEvent</code> ）、离开起点超过 <b>4 格</b> （每 tick 检查）、提前松开右键、切换维度或掉线——每一种都有各自的提示                                                                                                                             |
| 冷却 / 消耗 | 到达后 <b>10 秒（200 tick）</b> 冷却；物品永不消耗（是工具不是消耗品）                                                                                                                                                                               |
| 落地保护    | 目标列取玩家自己的 X/Z；Y 由该维度的 <code>MOTION_BLOCKING</code> 高度图决定，并向上找到两个不碰撞的格子；若落点下方没有可站立地面，则铺 <b>5×5 石砖平台</b> 并在角落放一支火把，同时提示玩家                                                                                                     |
| 拒绝条件    | 只在主世界（出发）或废土（返程）可用；非玩家来源、未知维度、冷却中、已有读条在跑——全部干净拒绝并给出提示（键在 <code>en_us</code> / <code>zh_cn</code> 都有）                                                                                                                        |
| 共享代码    | 与 <code>/armedmobs dimension</code> 走同一套 <code>world/WastelandTravel.java</code> （同一个落地实现、同一条到达提示），所以命令路径与物品路径不可能各走各的                                                                                                       |
| 服务端可验证性 | 右键读条与落地平台 <b>需要真实玩家</b> ，无头服务器上无法触发（控制台没有身体）；命令路径对控制台来源会干净拒绝                                                                                                                                                                |

第三方城市模組的两种接入方式（都不需要改代码）：

1. 让本模组认别人的结构为城市：把对方的 `namespace:structure_id` 写进 `spawn.cityStructureIds`，或让 `spawn.cityStructureTags` 指向一个包含对方结构的标签。
2. 自己写一个标签文件（推荐，因为它可被多个整合包复用）：

```
data/<yourpack>/tags/worldgen/structure/city.json
{
  "replace": false,
  "values": [
    "tarkovscav:city_small",
    "yourmod:downtown"
  ]
}
```

然后把 `spawn.cityStructureTags` 设为 `["<yourpack>:city"]`（或把条目加进 `tarkovscav:city` 的 `values`，用 `"replace": false` 追加）。

往街区池里加自己的建筑部件：把自己的 NBT 放进

`data/<yourpack>/structures/buildings/<name>.nbt`，再往

`tarkovscav:city_district/building`（或 `street/decor`）池里加一个 `single_pool_element`：

```
{
  "weight": 2,
  "element": {
    "element_type": "minecraft:single_pool_element",
    "location": "yourpack:buildings/my_building",
    "processors": "minecraft:empty",
    "projection": "rigid"
  }
}
```

```
}
```

注意：`/armedmobs city district` 只读取本模组命名空间 (`tarkovscav:`) 的池元素；别人命名空间的部件会被跳过 (`location.startsWith("tarkovscav:")` 过滤)，所以要让命令也用到你的部件，请改 `tarkovscav:city_district/*` 池或提供你自己的一整套池。

## 7.4 自定义结构运行管线: `tarkovscav/city/*.nbt + city import|reload|place|structures`

这条管线服务于「不是 worldgen 结构」的城市：手工建筑、或用 `/place template` 粘贴的东西。

| 步骤                                     | 命令                                                      | 产生的文件/日志                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 在游戏里用结构方块把建筑保存为 <code>mycity</code> | —                                                       | <code>&lt;world&gt;/generated/minecraft/structures/mycity.nbt</code>                                             |
| 2. 导入                                  | <code>/armedmobs city import mycity</code>              | 复制到 <code>&lt;gameDir&gt;/tarkovscav/city/mycity.nbt</code> ；校验失败会红字说明原因并写 <code>[city] import ... failed</code> |
| 3. 重扫目录                                | <code>/armedmobs city reload</code>                     | 重新注册 <code>tarkovscav/city/</code> 下全部 <code>*.nbt</code> (坏文件跳过并 WARN，不影响其它)                                    |
| 4. 放置                                  | <code>/armedmobs city place mycity ~ ~ ~ 90 none</code> | 记录该实例的包围盒； <code>CityGate</code> 把盒内的点视为城市区域；写 <code>[city] placed ...</code>                                    |
| 5. 查看                                  | <code>/armedmobs city structures</code>                 | 列出 jar 结构、运行时池 (含 <code>size/palette/blocks/entities</code> )、已放置实例                                              |
| 6. (可选) 设为显式城市盒                        | <code>/armedmobs city add mycity 128</code>             | 写入 <code>spawn.cityRegions</code> (格式见第 5.1 节)                                                                   |

**cityRegions** 字符串格式 (也是手写进 toml 的格式)：

```
[<name>]|<dimension>|<x1> <y1> <z1>|<x2> <y2> <z2>
minecraft:overworld|-120 40 -80|120 120 80
downtown|minecraft:overworld|-120 40 -80|120 120 80
```

- 三段式 (无名字) → 名字解析为 `region`；四段式 → 第一段为名字。
- 坐标可用空格或逗号分隔；两个角点顺序无关 (解析时取 min/max)。
- 名字匹配大小写不敏感；`/armedmobs city add` 同名的旧条目会被替换。

**运行时结构的校验上限** (导入/重载时执行)：单轴 ≤ 512 格 (> 256 只 WARN)、方块数 ≥ 1 且 ≤ 250000、必须有非空 palette、每个 block 的 `state` 必须指向存在的 palette 项、文件必须是压缩 NBT。运行时 `tarkovscav/city/*.nbt` 不会变成 worldgen 结构 (没有 `structure json/set/biome modifier`)，自然生成需要发布为数据包并重启。

## 7.5 自定义语音包 (`voice_clips.txt` / `sounds.json`)

运行时的语音清单是 `assets/tarkovscav/voice_clips.txt`，一行一个 **sound event 名**，`#` 开头为注释；`ModSounds` 在类构造时读取它，并用 `<family>_<category>` 规则把事件名分组 (去掉末尾的 `_<数字>`)。

- **家族 (family)**：`usec`、`bear`、`elite` (`ModSounds.FAMILIES`)；另外 `shared` 是「不属于任何家族的怪」所用池，且是家族没有自有 clip 时的回退池。

- **类别（category）**：AI 实际会请求的六个类别是 **contact**、**chatter**、**idle**、**grenade**、**mark**、**death**（`VoicePools.pool(mob, shared, category)` 的调用点）。另外 **grenade\_land** 是手雷落地效果池（`ModSounds.IMPACT_POOL`）。
- 命名即池名：**voice.usec\_contact\_3** → 池 **usec\_contact**；因此加一条语音 = 在清单里加一行 + 在 **sounds.json** 里加一条 + 放一个 **ogg**。
- **test sound** 认得的池名：**all**、**idle**、**chatter**、**contact**、**taunt**、**grenade**、**mark**、**death**、三个家族名、全部家族池名，以及单个 clip 短名。

最小可用示例（第三方资源包，**replace: false** 追加）：

```
# 1) 资源包里的 assets/<yourpack>/... 不会进本模组的清单；清单固定读 tarkovscav 命名空间。
# 正确做法是覆盖 assets/tarkovscav/voice_clips.txt（或提供同路径的更高优先级资源包）：
assets/tarkovscav/voice_clips.txt
# 追加你自己的池（会与同池的内置 clip 合并）
voice.elite_contact_9
voice.elite_contact_10

# 2) 事件必须在 assets/tarkovscav/sounds.json 里定义（否则是静默失败）：
assets/tarkovscav/sounds.json
{
  "voice.elite_contact_9": {
    "category": "hostile",
    "subtitle": "subtitles.tarkovscav.elite_contact_9",
    "sounds": [ { "name": "tarkovscav:voice/elite_contact_9", "stream": false } ]
  }
}

# 3) ogg 文件放在：
assets/tarkovscav/sounds/voice/elite_contact_9.ogg # 必须是单声道 44.1 kHz

# 4) 字幕键（可选但本模组自带的两份语言文件都有）：
assets/tarkovscav/lang/en_us.json / zh_cn.json
{ "subtitles.tarkovscav.elite_contact_9": "..." }
```

**tools/voice\_plan.js** 使用的 **tools/voice\_pools.json** 是构建期的池分配表（生成器用它挑选素材），没有打包进 jar；运行时唯一被读的清单是 **assets/tarkovscav/voice\_clips.txt**（若该文件缺失，**ModSounds** 会 WARN 并只保留手写声明的基础 clip）。

7.6 枪械池 / TaCZ 集成键

「哪把枪能被发给怪」完全由 **[guns]** 与 **[tiers.<gun>]** 决定，不需要改代码；TaCZ 枪包的 **type** 字段自动喂给枪械档。

| 键                                                                                                          | 对第三方枪包的意义                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>guns.gunBlacklist</b> / <b>guns.gunWhitelist</b>                                                        | 精确到 gun id（ <b>namespace:gun_id</b> ）的排除/白名单           |
| <b>guns.excludedGunTypes</b>                                                                               | 按 TaCZ gun <b>type</b> 整类排除（默认 <b>rpg</b> ）            |
| <b>guns.pistolClipTypes</b>                                                                                | 哪些 <b>type</b> 用 <b>*_pistol</b> 动画（默认 <b>pistol</b> ） |
| <b>guns.excludeScriptedGuns</b> / <b>guns.trustedScriptNamespaces</b> / <b>guns.scriptedGunRescanTicks</b> | Lua 脚本枪的控制（默认只信任 <b>tacz</b> 命名空间）                     |
| <b>guns.respectDeclaredFireModes</b>                                                                       | 是否尊重枪数据文件声明的开火模式（默认强制全自动）                              |

| 键                                            | 对第三方枪包的意义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mods.*</code> （5 个键）                   | 随机配件池： <code>AttachmentType</code> 槽位为 <code>SCOPE</code> 、 <code>MUZZLE</code> 、 <code>STOCK</code> 、 <code>GRIP</code> 、 <code>LASER</code> 、 <code>EXTENDED_MAG</code> ；候选来自 <b>TaCZ</b> 自己的配件索引<br>( <code>TimelessAPI.getAllCommonAttachmentIndex()</code> ，含 <code>id + getType()</code> )，是否合法由 TaCZ 的 <code>IGun.allowAttachmentType / allowAttachment</code> 回答，本模组不自己判定 |
| <code>[tiers.&lt;gun&gt;]</code> （7 键 × 4 档） | 该枪械档的血量/护甲/精度/瞄准/点射长度与间隔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

- 观察实际池：`/armedmobs gunpool rifle`（会打印每把枪与其 `type`）与 `/armedmobs test mods`（会打印 TaCZ 配件索引是否为空、每种槽位可用数量）。
- **TaCZ 自家枪包/配件包的文件布局与 id 规则**（例如配件定义放在哪个目录、attachment id 的命名约定）（**未核对**）——本文只确证本模组读取 TaCZ 公开 API 的方式（见 `gun/GunAttachments.java`、`gun/GunPool.java`）。请以 TaCZ 官方文档为准。

7.7 其它扩展点

| 扩展点             | 位置                                                                                                                                                                        | 说明                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 生物群系刷新权重 / 生物群系 | <code>data/tarkovscav/forge/biome_modifier/add_s<br/>cavs.json</code>                                                                                                     | <code>forge:add_spawns</code> ；数据包覆盖即可改权重、 <code>minCount/maxCount</code> 、目标生物群系标签 |
| 武器放置台战利品 / 配方   | <code>data/tarkovscav/loot_tables/blocks/weapon_<br/>rack.json</code> 、 <code>creative_weapon_rack.json</code> 、<br><code>data/tarkovscav/recipes/weapon_rack.json</code> | 普通台与军械台（创造）是两个不同方块/方块实体，不是 NBT 标志                                                   |
| 手雷配方            | <code>data/tarkovscav/recipes/{frag,flash,flash_<br/>grenade_short,he,smoke}_grenade.json</code>                                                                          | 五种投掷物的合成                                                                            |
| 模型骨骼 / 锚点       | <code>client.gunAnchorBone</code> 、<br><code>client.gunOffhandAnchorBone</code> 、<br><code>client.hiddenBones</code> 、<br><code>client.headAccessories.*</code>           | 做 rig 时改这些键即可挂枪/隐藏配件；受保护骨骼（身体与服装层）无法隐藏                                              |
| 姿势归属 / Molang   | <code>client.poseSource</code> 、 <code>client.molangVariables</code> 、<br><code>client.torsoYawShare</code>                                                               | 做动画 rig 时决定作者 clip 与代码谁写骨骼、喂哪些 <code>ysm.* / query.*</code> 符号                      |
| 硬目标集合           | <code>#tarkovscav:hard_target</code>                                                                                                                                      | 把任意实体类型加入即受 <code>[ricochet]</code> 规则影响                                            |

<!-- EXTENSION\_SECTION\_END -->

## 8. 数据 / 文件位置与日志标记

### 8.1 文件位置

| 路径                                                                                                             | 内容                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| config/tarkovscav-common.toml                                                                                  | 全部配置键（第 4 节）。Forge <b>COMMON</b> 类型； <b>/armedmobs client reload</b> 可从磁盘重读 |
| <gameDir>/tarkovscav/city/*.nbt                                                                                | <b>city import</b> 复制进来的运行时结构池； <b>city reload</b> 扫描此目录                    |
| <world>/generated/minecraft/structures/<name>.nbt                                                              | 结构方块保存的输出， <b>city import</b> 的输入                                           |
| data/tarkovscav/structures/buildings/*.nbt                                                                     | jar 内置街区部件                                                                  |
| data/tarkovscav/structures/{city_small,city_a,city_b,city_c,gen_district}.nbt                                  | jar 内置整城                                                                    |
| data/tarkovscav/worldgen/{structure,structure_set,template_pool}/**                                            | 城市 worldgen 定义                                                              |
| data/tarkovscav/loot_modifiers/city_chest_extras.json、<br>data/forge/loot_modifiers/global_loot_modifiers.json | 城区箱子的 TaCZ 注入（第 7.3.2 节）                                                    |
| data/tarkovscav/tags/{entity_types,worldgen}/**                                                                | 实体标签与结构标签（第 7.2 / 7.3 节）                                                    |
| assets/tarkovscav/voice_clips.txt                                                                              | 语音事件清单（一行一个）                                                                |
| assets/tarkovscav/sounds.json                                                                                  | 每个事件的文件引用与字幕键                                                               |
| assets/tarkovscav/sounds/voice/*.ogg、<br>assets/tarkovscav/sounds/effect/grenade_land.ogg                      | 音频文件（要求单声道 44.1 kHz）                                                        |
| assets/tarkovscav/lang/en_us.json、zh_cn.json                                                                   | 命令反馈与字幕文本                                                                   |

### 8.2 日志标记（测试者按标记搜索）

| 标记           | 来源                                                                             | 关键字段                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [spawn gate] | CitySpawnEvents、ModCommands (city test / spawn)                                | <b>ACCEPT/REJECT</b> 、位置、原因、区块结构诊断                                                                                                                                                                                                                               |
| [gunai]      | GunBrain                                                                       | 状态切换、 <b>dist=</b> 、 <b>los=</b> 、 <b>cover=</b> 、 <b>health=</b> 、 <b>shots=</b> ； <b>exposed=</b> （本 tick 目标是否暴露）、 <b>retreatHold=</b> （剩余蹲守 tick）；无进展 <b>WARN</b> 里带 <b>doors: open= pass= closes= pending=</b> ； <b>shoot -&gt; &lt;TaCZ ShootResult&gt;</b> |
| [doors]      | DoorBehavior                                                                   | 门的开/关决策                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [sniper]     | SniperBehavior、ModCommands test sniper                                         | 占位、换位原因、重新锁定、狙击手摘要                                                                                                                                                                                                                                               |
| [grenade]    | GrenadeThrowGoal、GrenadeBlast、GrenadeEvents、GrenadeResupplyGoal                | 投掷/扣住原因（弧被挡、落点有队友）、爆炸、烟雾云、补雷                                                                                                                                                                                                                                     |
| [mods]       | GunAttachments、ModCommands test mods                                           | 配件池可用数、装上的配件、TaCZ 索引为空、非法组合拒绝                                                                                                                                                                                                                                    |
| [rack]       | WeaponRackBlockEntity、WeaponRackTaker、WeaponRackArmament、ModCommands test rack | 取用与转化、吸收掉落物、创造台不消耗、不支持物品 <b>WARN</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| [voice]      | MobVoice、ModSounds、Config                                                      | 播放的行/池/音高/音量、清单缺失、 <b>pitchMin &gt; pitchMax</b> 、非法 <b>familyVolume</b>                                                                                                                                                                                         |
| [city]       | CityStructures、CityDistrictAssembler、ModCommands、TarkovScav                    | 导入/加载/放置/区域新增、池读取、地基深度不一致 <b>WARN</b> 、缺件 <b>WARN</b>                                                                                                                                                                                                            |
| [cityloot]   | CityChestLootModifier                                                          | 每次城区箱子真的收到 TaCZ 追加物时一行：位置、维度、收到了什么（<数量>x<物品>）                                                                                                                                                                                                                    |
| [fillwater]  | WaterCleanup、ModCommands fillwater                                             | 维度、目标方块、包围盒、扫描方块数、替换数、含水方块跳过数、落在扫描边界上的水数（会流回来的那批）                                                                                                                                                                                                                |

| 标记          | 来源                                              | 关键字段                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [capture]   | CityCapture、ModCommands capture                 | 池建立、每次扣减、 <b>captured by</b> <胜者> (<败者> <b>strength exhausted</b> ) (只写一次)、驻军被拦截 ( <b>refused by the capture veto</b> )。废土维度永不出现              |
| [spawn cap] | CitySpawnCap                                    | 每次因上限拒绝刷新一行：单位、阵营、城市、当时的 <b>live=</b> / <b>acceptedThisWindow=</b> / <b>cap=</b> 。只在 <b>spawn.logSpawnGate = true</b> 时写                      |
| [pose]      | PoseWriters、RigSupport                          | 每帧每根姿势骨骼的写入者、双写 WARN                                                                                                                          |
| [test]      | FightHarness、ModCommands test fight/watch/stall | <b>WATCH PASS/FAIL ... moved= shots= dummyDamage= stalls= state=</b> 、 <b>STALL PASS/FAIL ... escapes=</b> 、 <b>target=</b> / <b>los=</b> 上下文 |
| [cover]     | ModCommands cover                               | 候选点数、隐蔽数、最佳掩体                                                                                                                                 |
| [debug]     | ModCommands debug                               | 每只怪的完整状态机与阵营摘要                                                                                                                                |
| [client]    | ClientCommands                                  | 各客户端命令写入了什么值                                                                                                                                  |
| [sound]     | ModCommands test sound                          | 逐条播放的事件、序号、音高、音高带                                                                                                                             |

## 9. 未核对项与源码/README 不一致

### 9.1 (未核对)

1. `killFeed.mode` 除出厂值 `"involved"` 之外的全部合法取值——本次只读了 `Config` 中的默认串与 `ClientCommands` 对该键的读取，未逐个核对解析函数的取值集合。请以 README §5u 为准。
2. TaCZ 枪包 / 配件包自身的文件布局与 `id` 命名规则（本模组只通过 TaCZ 公开 API 读取索引）。本文只确证了本模组读取的部分。
3. 语音池 `tools/voice_pools.json` 中的中文分类名（该文件在仓库里以非 UTF-8 形式保存，读取呈乱码），因此本文不引用其中的分类名，只引用代码真正接受的 `<family>_<category>` 六类。
4. `client.startMode` 的合法取值集合（源码中默认串为 `"immediate"`，本次未追进解析函数）。

### 9.2 撰写本文时发现并已修复的文档漂移 (2026-09-25)

下面 7 条是逐条核对源码时发现的真实漂移，已全部修好——README、配置注释与源码现在一致，所以你可以按本文的默认值表照抄：

1. `client.modelLayering`: `Config#singleControllerMode()` 的 javadoc 曾写「`single`, the default」，与常量 `DEFAULT_MODEL_LAYERING = "upperLower"` 矛盾 → javadoc 已改为「`upperLower` 是出厂默认」，并写明 `single` 会冻结腿部（枪械 clip 没有腿部轨道）。
2. README `[spawn]` 表的 `cityStructureIds` 默认值过时：曾写 `["tarkovscav:city_small"]` → 已改为源码 `defaultCityStructureIds()` 的四个预设（`city_small`、`city_a`、`city_b`、`city_c`）。
3. README `pistolClipTypes` 默认值过时：曾写 `["pistol", "smg"]` → 已改为源码的 `["pistol"]`（想给 SMG 单手姿势就把 `smg` 加进来）；README `[guns]` 表也补上了 `excludeScriptedGuns`、`trustedScriptNamespaces`、`scriptedGunRescanTicks`、`respectDeclaredFireModes` 四行。
4. `foundationDepth` 的配置段：README §7 曾写 `[city] foundationDepth` → 已改为 `[spawn] foundationDepth`（源码注册在 `[spawn]`），README `[spawn]` 表补了该行，`CityDistrictAssembler` 的告警文案从 `city.foundationDepth` 改为 `spawn.foundationDepth`，`安装说明.txt` 同步。
5. `spawn` 命令的「Unknown mob」提示串曾漏写合法值 `sniper_pillager` → 已补上；现在提示串与本文第 1 节的九个 id 完全一致。
6. `gunnerVillagerGunRotation` 的注释与常量不一致：常量与写进 toml 的默认值是 `["5", "0", "0"]`（本文第 5.15 节即按此写），但 `Config` 的 javadoc 与 toml 注释仍按历史的 `[-40, 0, 0]` 与 `-220 / -190 / -150` 描述 → 两处都已改写为「5 是 2026-09-25 起的发布基线，-40 是历史值」，并指向 README §5j 的四档表（`-185 / -130 / -128 / -128`）。`gunnerVillagerIdleGunRotation` 的注释同样从历史的 `-70 / -220` 更正为出厂的 `-2`（闲置 -130）。
7. `ModSounds` 的 javadoc 计数措辞：曾写「Twenty-seven mono Vorbis clips」→ 已改为「121 个 sound event（基础池 + `voice_clips.txt` 清单）」，与 `voice_levels.json` 的行数一致。

这 7 条修的都是文档与注释，不是行为：5、`upperLower`、`spawn.foundationDepth` 本来就是编译进 jar 的出厂值，本次只是让文字追上它们。本文第 5 节的默认值表全部取自常量，因此不受这次修改影响。